Ghițan Iustin-Mihai

Ingineria reglării automate
- proiect -

Anul universitar
2024 – 2025

Proiect
Ingineria reglării automate

1. Tema proiectului

Pentru pacienții cu diabet, în special pentru cei cu diabet de tip 1, controlul strict al nivelului de glucoză este deosebit de important. Tratamentul uzual constă în administrarea zilnică a 3-5 doze de insulină, prin injecție, în diferite dozaje și la momente de timp prestabilite pe parcursul a 24 de ore, precum și monitorizarea atentă a nivelului de glucoză prin 4-8 măsurători ale acesteia. Toate acestea sunt acțiuni destul de incomode, iar rigurozitatea tratamentului este esențială. De asemenea, este important un stil de viață activ și o alimentație cu conținut redus de carbohidrați.

Pentru un pacient, dinamica nivelului glicemiei pe parcursul a 24 de ore este influențată de mai mulți factori: cantitatea de carbohidrați de la o masă, exercițiile fizice, efortul, diferențele de metabolism între zi și noapte, factori de stres etc. De cele mai multe ori, pacientul nu poate prevedea unele situații și nu poate estima corect efectul lor asupra evoluției glicemiei. Din acest motiv, toți acești factori externi sunt tratați ca mărimi de perturbație. Pe de altă parte, influența perturbațiilor este variabilă pe parcursul zilei și de-a lungul anilor, ceea ce înseamnă că parametrii modelelor ce descriu aceste influențe nu sunt constanți.

O soluție pentru disconfortul injecțiilor zilnice, pentru reducerea efectelor perturbațiilor și pentru incertitudinea acestora sunt pompele de insulină automatizate. Acestea administrează dozele necesare de insulină printr-un tub îngust și flexibil care se termină cu un ac introdus sub piele. Pompa eliberează periodic doze de insulină, la mese sau în momentul în care glicemia este prea mare pe baza valorilor măsurate ale senzorilor de glucoză. Altfel spus, pompele de insulină au mai multe regimuri de funcționare: manuală (în sistem deschis), periodică sau automată (în sistem închis). Pentru funcționarea automată și pentru monitorizare, un senzor pentru măsurarea concentrației de glucoză este introdus sub piele, la o distanță minimă impusă de locul unde se află

acul pompei. Prin transmiterea valorilor glicemiei către pompa de insulină și în baza unui algoritm de calcul al dozajului necesar de insulină sistemul devine unul închis.

Implementarea unui sistem închis de control al concentrației de glucoză necesită 3 elemente: senzorul de glucoză, pompa de insulină și algoritmul de reglare. Acesta din urmă are ca semnal de intrare concentrația de glucoză măsurată de senzor și calculează dozajul de insulină necesar și administrat de pompă, acesta fiind semnalul de comandă al sistemului de reglare. Pentru algoritmul de reglare sunt testate mai multe soluții și concepte din domeniul Ingineriei Sistemelor: regulator PID, regulator după stare, reglare adaptivă, control predictiv, reglare fuzzy, etc., dintre care unele s-au dovedit mai eficiente.

Obiectivul unui sistem de reglare a concentrației de glucoză din sânge este de a păstra nivelul acesteia în jurul unei valorii de referință. Dacă nivelul glicemiei la un moment de timp este mult peste această valoare, atunci sistemul de reglare trebuie să reducă nivelul la o valoare apropiată de referință într-un interval de timp impus. Iar dacă nivelul glicemiei este cel normal dar apare o perturbație de glucoză, atunci sistemul de reglare trebuie să păstreze valoarea normală și să prevină creșterea glicemiei la valori extreme.

Pentru reducerea glicemiei de la o valoare mare la cea normală, stabilirea specificațiilor de proiectare pentru legea de reglare trebuie să țină cont de domeniul valorilor acceptate ale acesteia și anume intervalul [74–110] mg/dL. Dacă glicemia scade sub 74 mg/dL atunci avem o stare de hipoglicemie, iar sub 50 mg/dL situația devine extrem de periculoasă pentru viața pacientului. De fapt, pacienții cu diabet resimt stările de hipoglicemie și nu pe cele de hiperglicemie moderată. Prin urmare, stările de hipoglicemie trebuie neapărat evitate. Pe de altă parte, intervalul de timp acceptabil pentru reducerea glicemiei trebuie să fie apropiat de durata în care nivelul glicemiei revine la normal la un om sănătos în timpul unui test de toleranță la glucoză și anume 3 ore.

O perturbație de glucoză este reprezentată de absorbția acesteia din timpul și după o masă completă sau o gustare. Perturbația crește concentrația de glucoză din sânge la valori mari, peste domeniul de valori normale. La pacienții cu diabet, în lipsa administrării de insulină exogenă, glicemia rămâne la valori ridicate, iar această situație trebuie prevenită. Așadar, un sistem automat de control al glicemiei trebuie să restabilească valoarea normală într-un timp cât mai scurt, însă fără a provoca stări de hipoglicemie. Se impune ca, după masă, glicemia să revină în domeniul de valori acceptat în maxim 90 de minute. Trebuie notat că estimarea corectă a cantității de carbohidrați din alimente sau a cantității de glucoză rezultate este dificilă, prin urmare un sistem de reglare combinat cu compensarea perturbației este mai puțin potrivit.

Pentru alegerea algoritmului de reglare și pentru acordarea parametrilor acestuia, o abordare este aceea de a utiliza un model al părții fixate a sistemului, adică un model care să descrie matematic relația dintre dozajul de insulină administrat și evoluția ulterioară a concentrației de glucoză. În lucrările de specialitate sunt prezentate mai multe modele, cu grade diferite de complexitate și care

tratează diferite aspecte ce au influență asupra dinamicii glicemiei. În acest proiect, vom lucra cu cel mai simplu model disponibil, denumit *modelul minimal* (sau *modelul minimal Bergman*). Acesta constă din 3 ecuații diferențiale și anume:

$$\begin{aligned}
\frac{dG(t)}{dt} &= -\left[p_1 + X(t)\right]G(t) + p_1 G_b + \frac{p(t)}{V} \\
\frac{dX(t)}{dt} &= -p_2 X(t) + p_3 I(t) \\
\frac{dI(t)}{dt} &= -nI(t) + \frac{u(t)}{V}
\end{aligned} \tag{1}$$

Notațiile sunt descrise în tabelul 1. Mărimea de ieșire a procesului condus (mărimea reglată) este concentrația de glucoză în sânge, $G(t)$ [mg/dL], iar mărimile de intrare ale modelului sunt dozajul de insulină administrată, $u(t)$ [mU/min], și perturbația de glucoză, $p(t)$ [mg/min], ce apare după masă. Modelul descrie relația dintre insulina administrată și concentrația de glucoză, dar și efectul unei perturbații de glucoză apărută în sistem. Suplimentar, dinamica semnalului de perturbație de glucoză după o masă pentru care se cunoaște cantitatea de carbohidrați poate fi descrisă prin relația:

$$p(t) = \frac{D_g A_g t\, e^{-t/t_{g,max}}}{(t_{g,max})^2} \tag{2}$$

Pentru realizarea unor simulări, ar fi necesară alegerea mai multor valori pentru cantitatea de carbohidrați D_g și trebuie notat faptul că valoarea exactă nu poate fi determinată cu precizie.

Tabelul 1. Descrierea mărimilor din modelul dinamicii insulină-glucoză.

Notație	Descriere	Unitate de măsură
$G(t)$	concentrația de glucoză în sânge la momentul de timp *t* [min]	mg/dL
$I(t)$	concentrația de insulină în sânge la momentul de timp *t* [min]	mU/dL
$X(t)$	efectul dinamic al insulinei la momentul de timp *t* [min] (Obs.: această mărime nu este măsurabilă)	1/min
$p(t)$	perturbația de glucoză	mg/min
$u(t)$	dozajul de insulină administrată de pompa de insulină	mU/min

G_b	concentrația bazală de glucoză	mg/dL
p_1	rata de absorbție a glucozei în țesuturi independentă de insulina externă (eficacitatea glucozei)	1/min
p_2	rata de reducere a concentrației de insulină activă (scăderea absorbției de glucoză / scăderea efectului dinamic al insulinei)	1/min
p_3	rata de absorbție a glucozei în țesuturi produsă de insulina exogenă administrată	dL/(mU×min×min)
n	rata de descreștere a concentrației de insulină în sânge	1/min
V	volumul de distribuție a insulinei (volumul total de sânge)	dL
D_g	cantitatea totală de carbohidrați din alimentele consumate	mg
A_g	factor ce descrie procentul din cantitatea totală de carbohidrați care este absorbit în sânge	-
$t_{g,\max}$	momentul de timp aproximativ de la începerea unei mese când absorbția de carbohidrație este maximă	min

2. Cerințele proiectului

Realizați un studiu în care să prezentați mai multe variante de algoritmi reglare a concentrației de glucoză în sânge și performanțele obținute prin simulare. Vor fi analizate cel puțin două structuri de reglare: a) structura convențională (cu regulator PID sau cu unele având funcții de transfer neconvenționale) și b) structura de reglare după stare (cu estimator de stare).

Specificațiile de proiectare vor fi stabilite pe baza aspectelor menționate în descrierea temei, iar scenariile de simulare sunt cele descrise în Tabelul 2.

Pentru acordarea parametrilor regulatorului PID se poate folosi orice metodă (analitică sau experimentală), iar pentru proiectarea regulatorului de stare se vor alege poli ai funcției de transfer impuse care să asigure performanțele stabilite.

Legile de reglare se vor testa pentru toate scenariile de simulare atât în varianta continuă, cât și în varianta discretă. Pentru cele discrete, se va considera perioada de eșantionare $T_e = 5$ minute.

Observație. Modelul minimal prezintă o neliniaritate în prima ecuație și anume termenul $X(t)G(t)$. Pentru aplicarea metodelor convenționale de proiectare a regulatoarelor PID sau după stare este necesar un model liniar. Acesta se va determina prin liniarizarea modelului dat în apropierea punctului de funcționare definit de valorile bazale ale variabilelor $X(t)$ și $G(t)$, adică X_b respectiv $G_b = G_{ref}$.

Tabelul 2. Scenariile de simulare.

Scenariul A: sistemul automat trebuie să reducă glicemia de la o valoare inițială $G_0 = G(0)$ la valoarea de referință $G_{ref} = 80$ mg/dL.			
A1: $G_0 = 150$ mg/dL	A2: $G_0 = 200$ mg/dL	A3: $G_0 = 250$ mg/dL	A4: $G_0 = 300$ mg/dL
Scenariul B: sistemul automat trebuie să mențină glicemia la valoarea de referință $G_{ref} = 80$ mg/dL după o masă conținând D_g grame de carbohidrați			
B1: $D_g = 10$ g	B2: $D_g = 40$ g	B3: $D_g = 70$ g	B4: $D_g = 100$ g

Pentru fiecare soluție prezentată se vor realiza scheme Simulink sau programe Matlab și se vor nota performanțele obținute. În secțiunea de concluzii se va prezenta o comparație a performanțelor obținute, a efortului de proiectare și a altor aspecte considerate importante cu scopul de a argumenta alegerea unei soluții ca fiind cea mai potrivită pentru cazul considerat.

3. Datele de proiectare

Datele de proiectare comune sunt: $V = 120$ dL, $A_g = 0.8$, $t_{g,\max} = 40$ min, $X_b = 0.0054$ min^{-1}, $G_b = 80$ mg/dL. Paramentrii specifici din modelul insulină-glucoză sunt cuprinși în Tabelul 3.

De regulă, aceștia au valorile cuprinse în următoarele intervale:

$p_1 \in [0, 0.035]$, $p_2 \in [0.015, 0.030]$, $p_3 \in [7.5 \cdot 10^{-6}, 13 \cdot 10^{-6}]$, $n \in [0.09, 0.215]$.

Tabelul 3. Datele de proiectare.

Nr. temei	Student	p_1	p_2	$p_3 \cdot 10^{-6}$	n
1.	Ghiţan C.G. Iustin-Mihai	0.005	0.017	8.08	0.175

4. Etape și activități pe săptămâni

Săpt. 1	Prezentarea temei de proiect. Discuții referitoare la tema propusă și la desfășurarea activităților.
Săpt. 2	Stabilirea indicatorilor de performanță specifici (eroare staționară, suprareglaj, timp de stabilizare în raport cu referință, timp de stabilizare în raport cu perturbația). Scheme Simulink pentru implementarea modelului original (neliniar) și pentru implementarea modelului perturbației.
Săpt. 3	Liniarizarea modelului original și obținerea unei funcții de transfer. Simularea răspunsurilor în timp ale modelelor neliniar și liniar pentru a) semnal de comandă egal cu 1 și b) semnal de perturbație conform ecuației (4). Comparația celor două modele pe baza rezultatelor acestor simulări.
Săpt. 4	Concluzii privind comparația modelelor neliniar și liniar. Redactarea unui raport pentru viza 1, conform modelului de tehnoredactare, conținând: descrierea problemei, descrierea detaliată a modelului original, determinarea unui model liniar, simulările celor două modele, analiza răspunsurilor în timp ale celor două și concluzii.
Săpt. 5	Schemă Simulink / program Matlab pentru simularea unui sistem de reglare cu regulator PID. Alegearea și acordarea unor regulatoare PID, analitic (plasarea polilor, metode de cvasi-optim etc.) și experimental (Ziegler-Nichols în circuit deschis și în circuit închis), pentru obținerea performanțelor impuse. Simularea tuturor cazurilor (privind condițiile inițiale și mărimea de perturbație), pentru fiecare regulator PID obținut.

Săpt. 6	Adăugare în schemele de reglare Simulink a unui bloc pentru limitarea semnalului de comandă (rata de administrare de insulină) în domeniul [0, 500] mU/min. Refacerea tuturor simulărilor din săptămâna precedentă cu limitarea semnalului de comandă. Ajustarea (prin încercări) a regulatoarelor, în cazul în care performanțele nu mai sunt îndeplinite.
Săpt. 7	Refacerea tuturor simulărilor din săptămâna precedentă cu limitarea semnalului de comandă. Ajustarea (prin încercări) a regulatoarelor, în cazul în care performanțele nu mai sunt îndeplinite. Analiza rezultatelor și concluzii.
Săpt. 8	Redactarea unui raport pentru viza 2, conținând: descrierea și aplicarea metodelor de sinteză a regulatoarelor, rezultatele simulărilor pentru sistemul cu și fără limitarea semnalului de comandă, analiza rezultatelor și concluzii.
Săpt. 9	Determinarea unui model în spațiul stărilor, prin prelucrarea ecuațiilor modelului liniarizat. Stabilirea polilor impuși pentru un sistem de reglare după stare, corespunzători performanțelor impuse.
Săpt. 10	Determinarea regulatorului de stare pentru polii aleși. Realizarea schemei Simulink pentru simularea sistemului de reglare după stare pentru controlul concentrației de glucoză Testarea sistemului de reglare după stare pentru toate cazurile.
Săpt. 11	Proiectarea unui estimator de stare de ordin complet, pe baza unor poli care asigură un răspuns mai rapid față de răspunsul în timp corespunzător polilor aleși pentru sistemul de reglare. Realizarea schemei de reglare după stare, cu estimator de stare de ordin complet.
Săpt. 12	Simularea sistemului de reglare cu estimator de stare de ordin complet pentru toate cazurile, fără limitarea semnalului de comandă, apoi cu această limitare.
Săpt. 13	Analiza și comparația rezultatelor obținute pentru toate soluțiile de reglare (PID, după stare) și pentru toate cazurile (condiții inițiale, valori ale perturbației). Concluzii proprii.
Săpt. 14	Finalizarea și predarea proiectului.

	Prezentarea și susținerea proiectului.

5. Prezentarea proiectului

Proiectul va fi predat prin platforma de elearning și trebuie să conțină: documentul redactat (în format doc/docx și pdf), schemele Simulink și eventuale programe Matlab realizate.

Proiectul trebuie predat pe platforma de e-learning a universității, până în ultima săptămână de activități didactice. Susținerea proiectului se va organiza în sesiune, după un program anunțat.

Prezentările proiectelor se vor face după o programare anunțată în ultima săptămână de activități didactice. La prezentare se vor adresa întrebări referitoare la noțiuni de bază din disciplinele *Teoria Sistemelor* și *Ingineria Reglării Automate* și întrebări referitoare la aspecte particulare ale temei sau întâlnite în realizarea proiectului.

6. Condiții de redactare

Pentru redactare, se vor respecta stilurile de editare definite în acest fișier.

7. Implementarea perturbației

Schema perturbației a fost realizată în Simulink conform următoarei relații:

$$p(t) = \frac{D_g A_g t e^{-t/tg,max}}{(tg,max)^2}$$

Aceasta este alcatuită dintr-un subsistem, la care s-a aplicat o mască pentru variabila D_g (*Fig.3*)

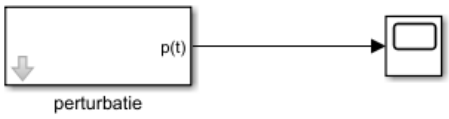

Fig.1. Mască perturbație

Pe baza relațiilor modelului minimal Bergman (1), care descrie relația dintre dozajul de insulină administrat și evoluția concentrației de glucoză dar și pe baza relației (2) cea care descrie perturbația de glucoză, astfel am implementat în Simulink modelul minimal Bergman și semnalul de perturbație.

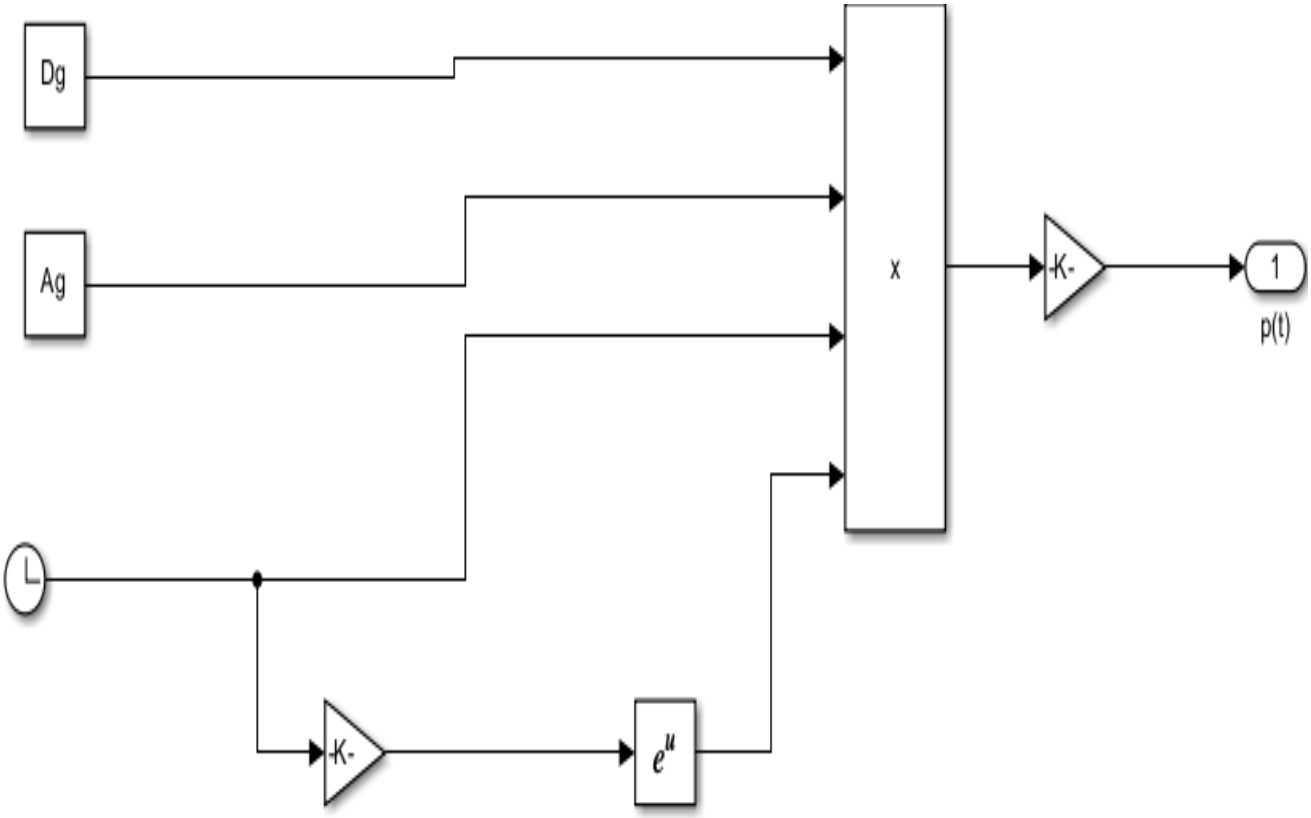

Fig.2. Schema perturbației

Pe baza schemei perturbației putem observa graficul rezultat:

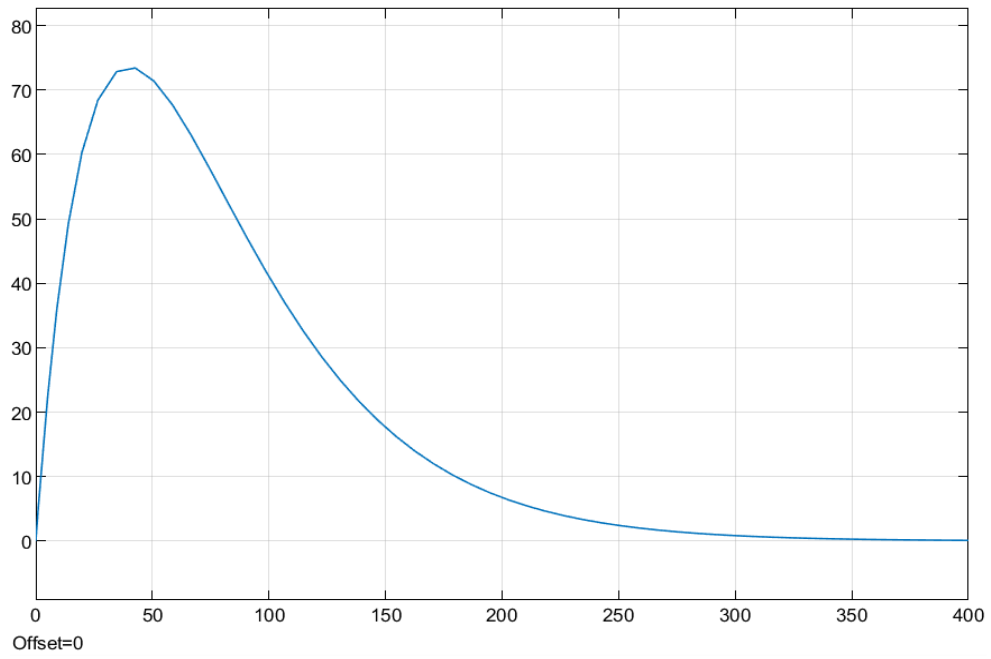

Fig.3. Rezultatul perturbatiei

8. Implementarea modelului neliniar

Pentru a reuși să analizăm prin structura de reglare convențională, va trebui să parcurgem mai multe etape. Se va crea sistemul pentru procesul neliniar la care se va adăuga mărimea de intrare treaptă unitară.

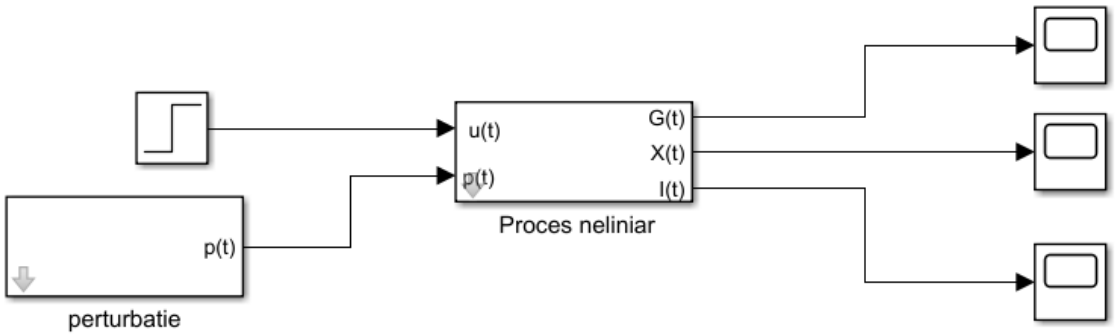

Fig.4.Implementarea modelului neliniar

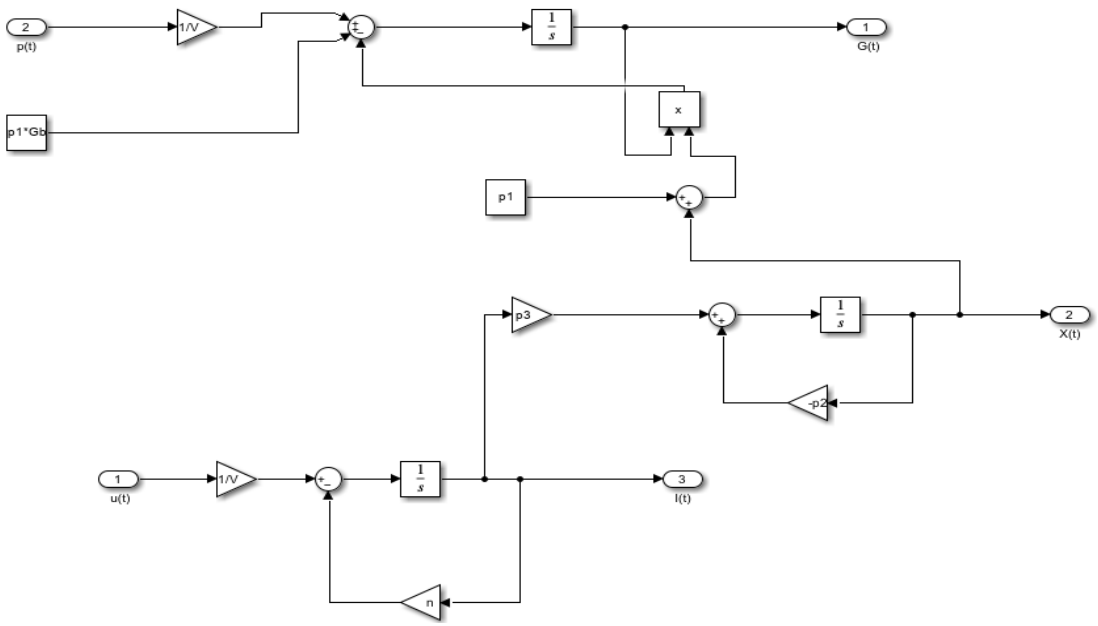

Fig.5. Modelul neliniar al sistemului

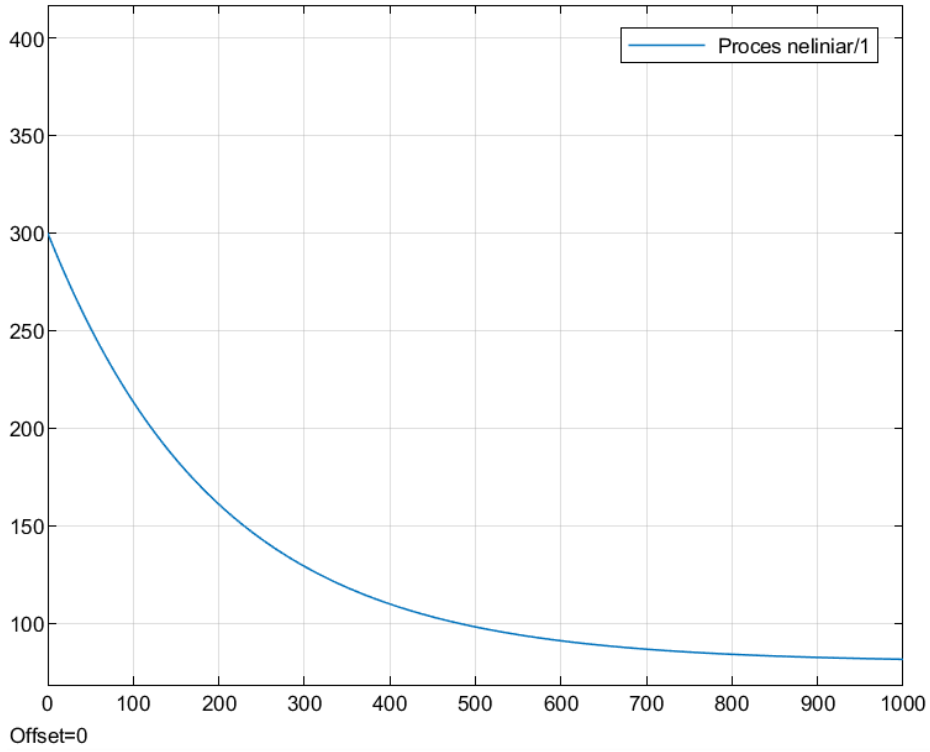

Fig.6. Analiza modelului neliniar fara perturbatie

9. Modelul liniar

Modelul neliniar este descris de sistemul de ecuații diferențiale următoare:

$$\frac{dG(t)}{dt} = -[p_1 + X(t)]G(t) + p_1 G_b + \frac{p(t)}{V}$$

$$\frac{dX(t)}{dt} = -p_2 X(t) + p_3 I(t)$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = -nI(t) + \frac{u(t)}{V}$$

Observăm că neliniaritatea este prezentă în prima relație. Pentru a afla raportul dintre ieșirea procesului și dozajul de insulină, considerăm perturbația de glucoză, p(t) =0, astfel prima ecuație a devenit:

$$\frac{dG(t)}{dt} = -[p_1 + X(t)]G(t) + p_1 G_b + \frac{p(t)}{V}$$

$$\frac{dG(t)}{dt} = -[p_1 + X(t)]G(t) + p_1 G_b$$

În cadrul acestor relații observăm că *X(t)G(t)* prezintă nelininiaritate. Astfel vom folosi dezvoltarea în serie Taylor, din care se vor neglija derivatele de ordin superior, rămânând doar derivata de ordinul I.

$$X(t)G(t) = X(t)\bar{G} + \bar{X}G(t) - \bar{X}\bar{G}$$

unde $\bar{X}$ = X_b si $\bar{G}$ = G_b

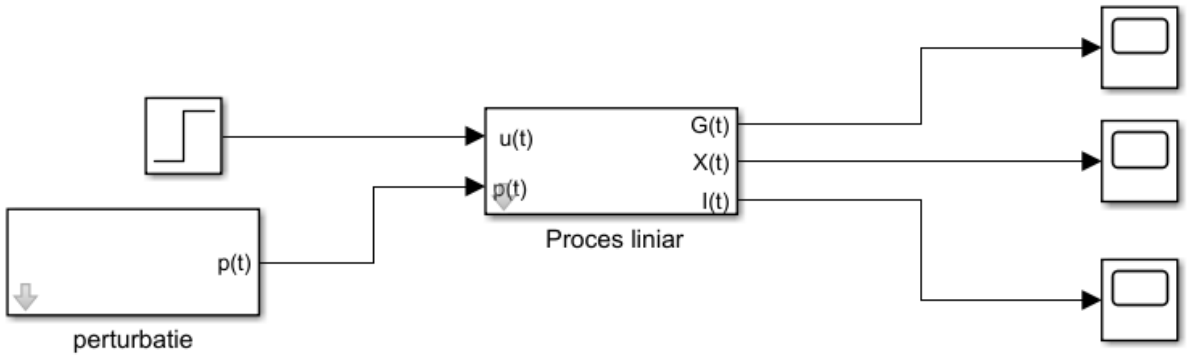

Fig.7. Schemă implementare proces liniar

10. Liniarizarea sistemului

Pentru determinarea funcției de transfer a procesului este necesară liniarizarea sisetemului prezentat mai jos. Singura relație neliniară fiind relația (1).

(1) $\frac{dG(t)}{dt} = -[p_1 + X(t)]G(t) + p_1 G_b + \frac{p(t)}{V}$

(2) $\frac{dX(t)}{dt} = -p_2 X(t) + p_3 I(t)$

(3) $\frac{dI(t)}{dt} = -nI(t) + \frac{u(t)}{V}$

În modelul minimal (1) componenta neliniară este termenul f(X,G)=X(t)G(t). Liniarizarea modelului constă în liniarizarea acestei componente.

Astfel, vom considera punctul nominal de funcționare $(\bar{X}, \bar{G})$ cu:

$\bar{X} = X_b = 0{,}0054\ [min^{-1}]$

$\bar{G} = G_b = 80\ \left[\frac{mg}{dl}\right]$

Termenul neliniar poate fi aproximat în serie Taylor:

$$f(X,G) = \left.\frac{\partial f(X,G)}{\partial X}\right|_{\substack{X(t)=\bar{X}\\ G(t)=\bar{G}}} (X(t) - \bar{X}) + \left.\frac{\partial f(X,G)}{\partial G}\right|_{\substack{X(t)=\bar{X}\\ G(t)=\bar{G}}} (G(t) - \bar{G})$$

$$X(t)G(t) = \bar{X}\bar{G} + \left.\frac{\partial\{X(t)G(t)\}}{\partial X}\right|_{\substack{X(t)=\bar{X}\\ G(t)=\bar{G}}} (X(t) - \bar{X}) + \left.\frac{\partial\{X(t)G(t)\}}{\partial G}\right|_{\substack{X(t)=\bar{X}\\ G(t)=\bar{G}}} (G(t) - \bar{G})$$

$$= \bar{X}\bar{G} + G(t)|_{G(t)=\bar{G}}(X(t) - \bar{X}) + X(t)|_{X(t)=\bar{X}}(G(t) - \bar{G})$$

$$= \bar{X}\bar{G} + \bar{G}(X(t) - \bar{X}) + \bar{X}(G(t) - \bar{G})$$

$$= \bar{X}\bar{G} + \bar{G}X(t) - \bar{G}\bar{X} + \bar{X}G(t) - \bar{X}\bar{G}$$

$$X(t)G(t) = \bar{G}X(t) + \bar{X}G(t) - \bar{X}\bar{G}$$

Înlocuind această aproximare în ecuația neliniară a modelului (1) obținem:

$$(4)\ \frac{dG(t)}{dt} = -p_1G(t) - \bar{G}X(t) - \bar{X}G(t) + \bar{X}\bar{G} + p_1G_b + \frac{p(t)}{V}$$

Vom considera aproximarea $\bar{X}\bar{G} + p_1G_b = 0$, deci relația (4) va deveni:

$$(5)\ \frac{dG(t)}{dt} = -p_1G(t) - \bar{G}X(t) - \bar{X}G(t) + \frac{p(t)}{V}$$

Sistemul liniarizat devine:

$$(6)\ \frac{dG(t)}{dt} = -p_1G(t) - \bar{G}X(t) - \bar{X}G(t) + \frac{p(t)}{V}$$

$$(7)\ \frac{dX(t)}{dt} = -p_2X(t) + p_3I(t)$$

$$(8)\ \frac{dI(t)}{dt} = -nI(t) + \frac{u(t)}{V}$$

Reprezetarea modelului liniar este de forma:

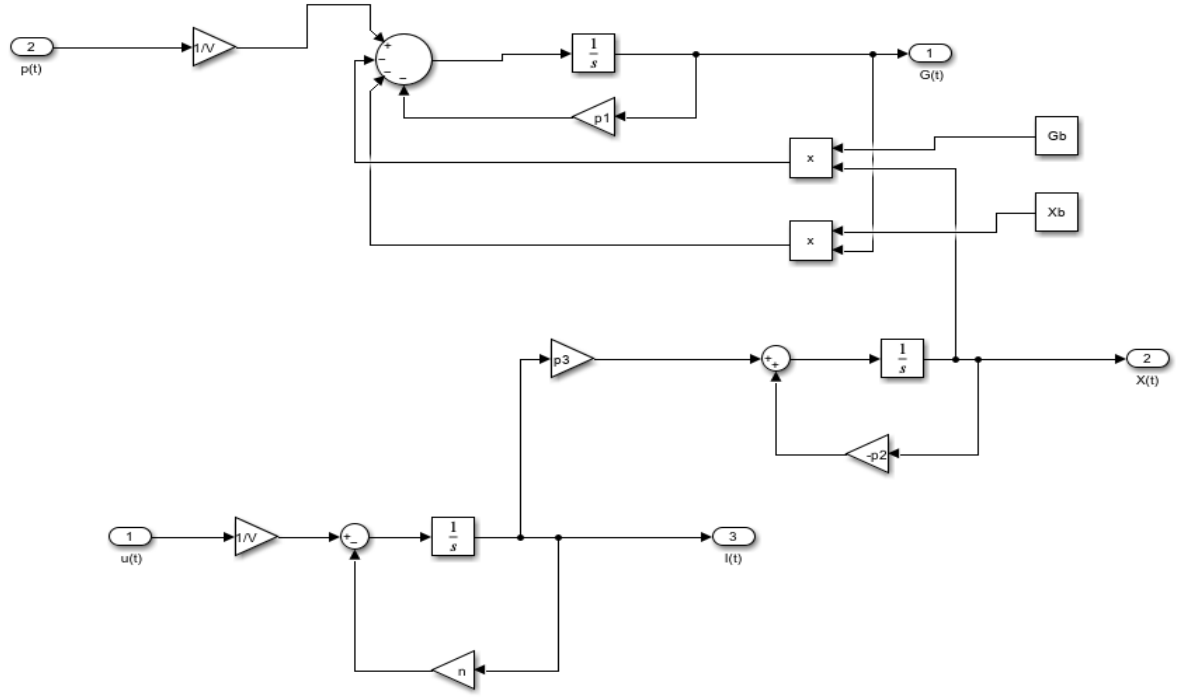

Fig.8. Modelul liniar al sistemului

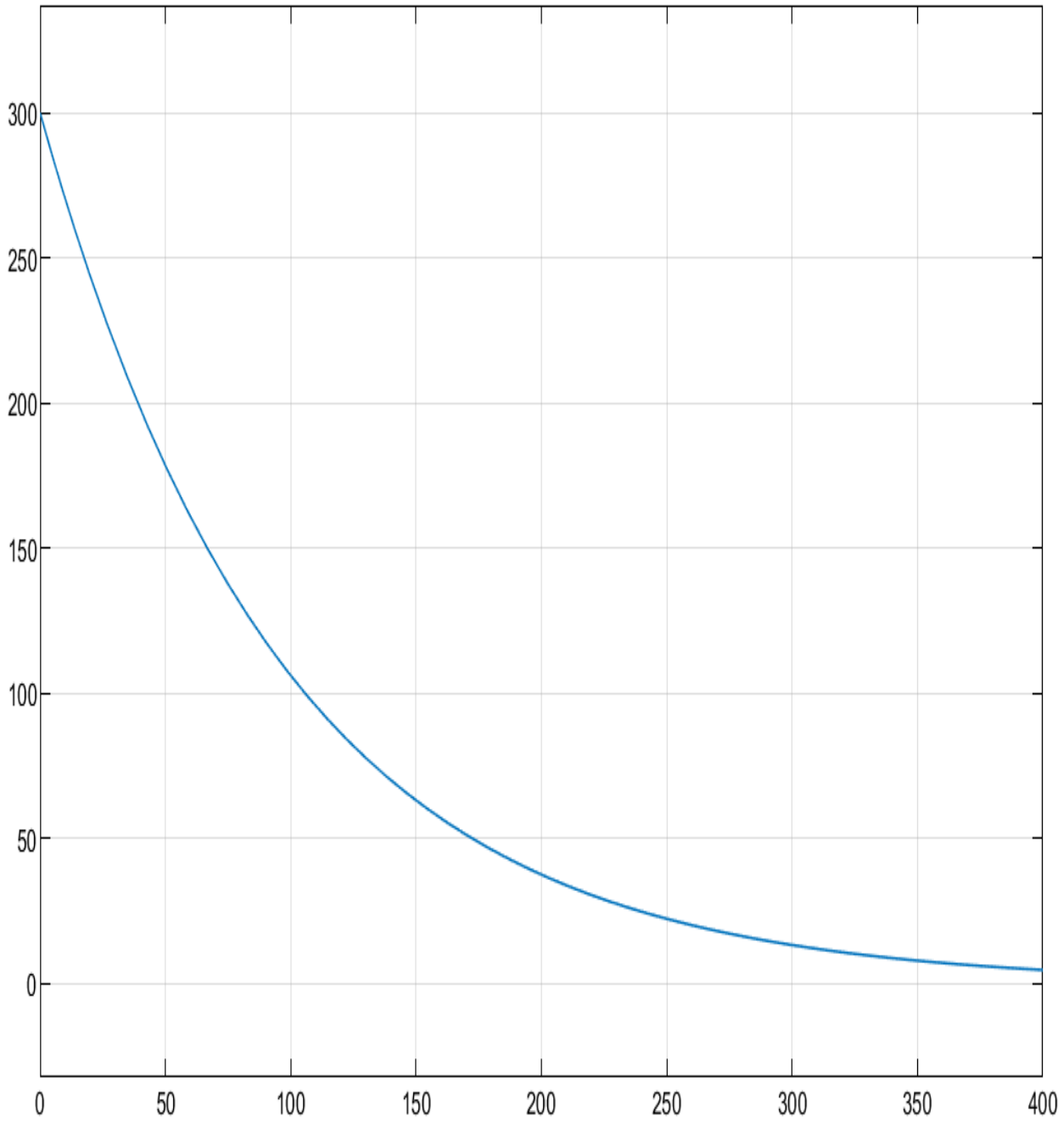

Fig.9. Analiza modelului liniar fara perturbatie

11. Comparația modelului liniar cu modelul neliniar

Pentru a realiza comparația celor doua modele vom folosi mărimea de intrare treaptă unitară pentru u(t).

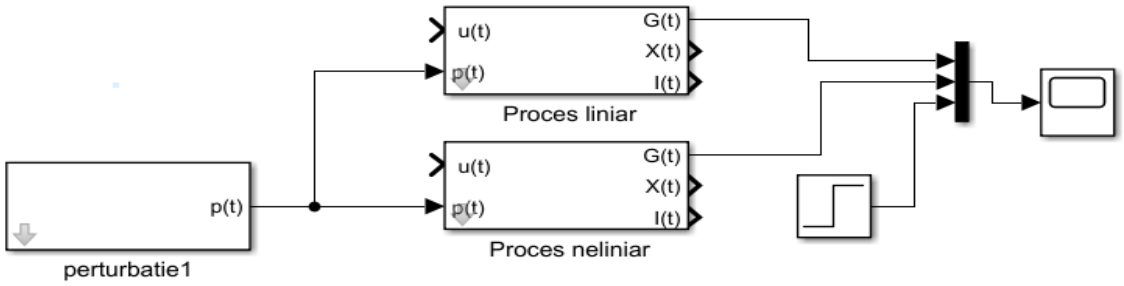

Fig.10. SCENARIUL I Comparația modelului liniar cu modelul neliniar

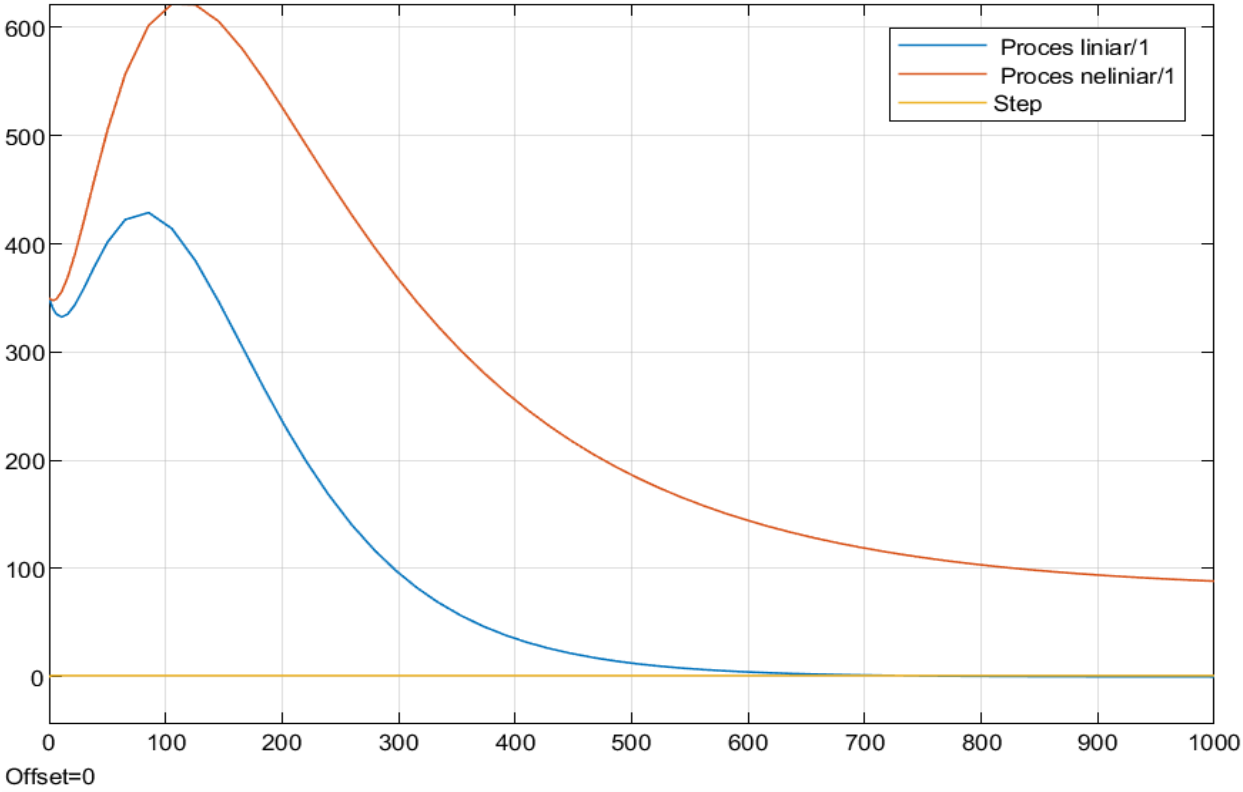

Fig.11. SCENARIUL I Graficul celor doua modele, cel neliniar (rosu) si cel liniar (albastru), cu perturbatie PENTRU G0=350 mg/dL

Ambele sisteme au o concentratie initiala de glucoza de 350 mg/dL. Modelul neliniar se stabilizeaza la valoarea de 80 mg/dL, pe cand cel liniar se stabilizeaza la 0.

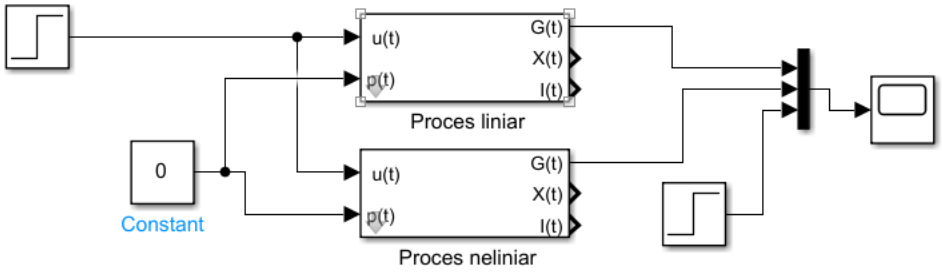

Fig12. SCENARIUL II Comparatia celor doua modele, cel liniar si cel neliniar

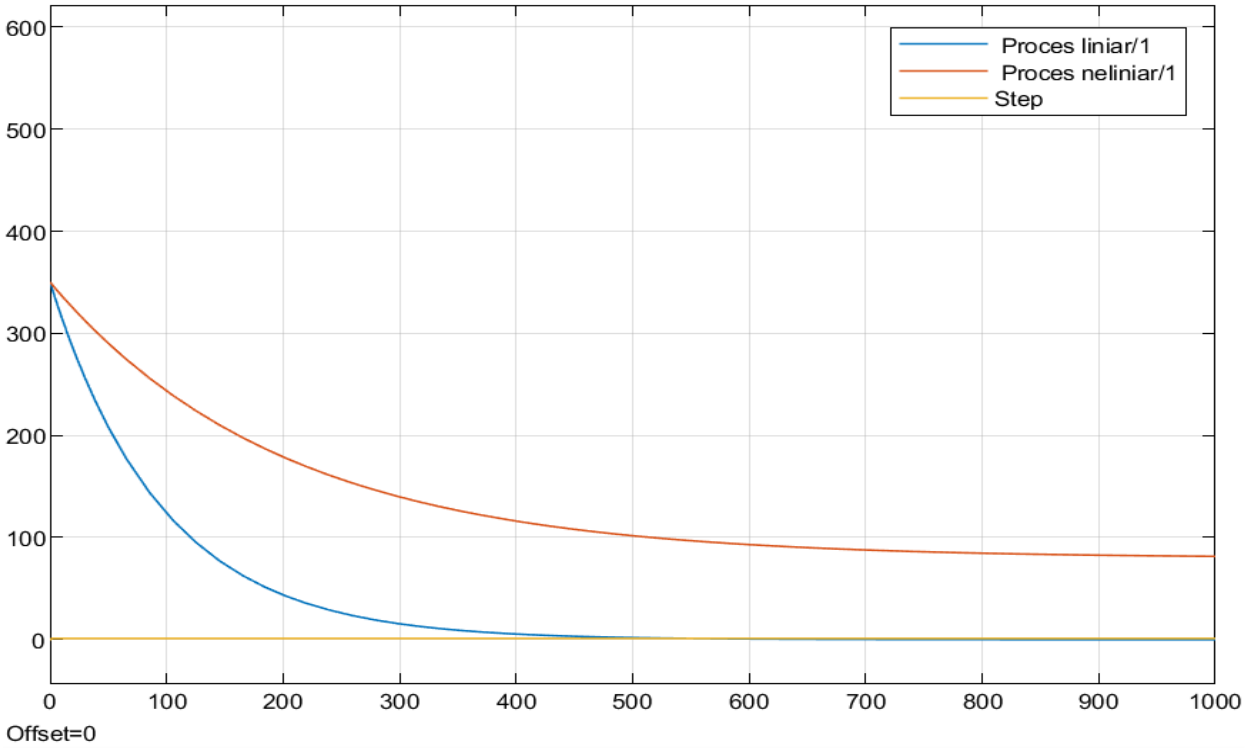

Fig.13. SCENARIUL II Graficul celor doua modele, cel neliniar (rosu) si cel liniar (albastru), la semnalul treapta unitara, iar perturbatia 0, PENTRU G0=350 mg/dL

12. Obținerea funcției de transfer pentru proces

Se aplică transformata Laplace pe următoarele relații:

$$\frac{dG(t)}{dt} = -[p_1 + X(t)]G(t) + p_1 G_b + \frac{p(t)}{V}$$

$$\frac{dX(t)}{dt} = -p_2 X(t) + p_3 I(t)$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = -nI(t) + \frac{u(t)}{V}$$

Vom obține:

$$\frac{G(s)}{X(s)} = \frac{-G_b}{s + p_1 + X_b}$$

$$\frac{X(s)}{I(s)} = \frac{p_3}{s + p_2}$$

$$\frac{X(s)}{I(s)} = \frac{1}{U(s+n)}$$

S-a considerat p(t) = 0 pentru prima relație.

Obținem funcția de transfer:

$$G_p(s) = \frac{G(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{X(s)} * \frac{X(s)}{I(s)} * \frac{I(s)}{U(s)}$$

$$G_p(s) = \frac{-G_b}{s + p_1 + X_b} * \frac{p_3}{s + p_2} * \frac{1}{V(s+n)}$$

$$G_p(s) = \frac{-80 * 8.08 * 10^{-6}}{(s + 0.005 + 0.0054)(s + 0.017)120(s + 0.175)}$$

$$G_p(s) = \frac{-646.4 * 10^{-6}}{(s + 0.0104)(s + 0.017)(120s + 120 * 0.175)}$$

$$G_p(s) = \frac{-646.4 * 10^{-6}}{(s + 0.0104)(s + 0.017)(120s + 21)}$$

$$G_p(s) = \frac{-646.4 * 10^{-6}}{0.0104 * 0.017 * 21\left(\frac{s}{0.0104} + 1\right)\left(\frac{s}{0.017} + 1\right)(\frac{120s}{21} + 1)}$$

$$G_p(s) = \frac{-646.4 * 10^{-6}}{0.0037128(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)}$$

$$G_p(s) = \frac{-0.1741004093945}{(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)}$$

13. Obținerea funcției de transfer pentru reglarea procesului

Prima metodă utilizată pentru obținerea unui regulator potrivit procesului aflat este prin metoda plasarii polilor. Acest mod de a afla functia de transfer a regulatorului se poate aplica atunci când cunoastem functia de transfer a procesului.

$$G_p(s) = \frac{-0.1741004093945}{(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)}$$

Pe baza funcției de transfer a procesului, vom proiecta un regulator care să îndeplinească condițiile de reliaziabilitate fizică și care să corespunda cerințelor de proiectare.

$$G_r(s) = \frac{k_r(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)(sT_3 + 1)}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1)} = \frac{k_r(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1)}$$

Dupa cum se poate observa regulatorul respectă condițiile de realizabilitate fizică gradul numărătorului fiind mai mic sau egal decat gradul numitorului si având un pol nul pentru eroare staționară 0.

Vom calcula functia de transfer pe circuitul deschis:

$$G_d(s) = G_r(s) * G_p(s) =$$

$$= \frac{-0.1741}{(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)} \frac{k_r(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1)}$$

$$G_d(s) = \frac{k_r k_p}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1)}$$

Vom calcula mai departe funcția de transfer pe circuitul închis.

$$G_0(s) = \frac{G_d(s)}{1 + G_d(s)} = \frac{\frac{k_r k_p}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1)}}{1 + \frac{k_r k_p}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1)}} = \frac{k_r k_p}{s(sTf_1 + 1)(sTf_2 + 1) + k_r k_p} \quad (1)$$

$$= \frac{k_r k_p}{s^3 Tf_1 Tf_2 + s^2(Tf_1 + Tf_2) + s + k_r k_p}$$

Vom da factor forțat $Tf_1 Tf_2$:

$$G_0(s) = \frac{\frac{k_r k_p}{Tf_1 Tf_2}}{s^3 + s^2 \frac{Tf_1 + Tf_2}{Tf_1 Tf_2} + s \frac{1}{Tf_1 Tf_2} + \frac{k_r k_p}{Tf_1 Tf_2}}$$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2}$$

Vom adăuga un pol suplimentar care să fie de 10 ori mai mare decat p1/2:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2 p_3}{(s^2 + 2\omega_n s + \omega_n^2)(s + p_3)} = \frac{10\omega_n^3}{(s^2 + 2\omega_n s + \omega_n^2)(s + 10\omega_n)} \quad (2)$$

Egalăm cele doua ecuații și se va forma următorul sistem:

$$\begin{cases} \frac{k_r k_p}{Tf_1 Tf_2} = 10\omega_n^3 \\ \frac{Tf_1 + Tf_2}{Tf_1 Tf_2} = 12\omega_n \\ \frac{1}{Tf_1 Tf_2} = 21\omega_n^2 \end{cases}$$

Din calculele rezultate vom obține următoarele valori:

$Tf_1 = 6.07,\ Tf_2 = 28.2$ si $k_r = -0.045$

În final regulatorul va fi:

$$G_r(s) = \frac{-0.045(96.153s + 1)(58.823s + 1)(5.714s + 1)}{s(6.07s + 1)(28.2s + 1)}$$

Scenariul A:

Sistemul automat trebuie să reducă glicemia de la o valoarea inițială (0) $G0$=G la valoarea normală $Gref$=80 mg/dL

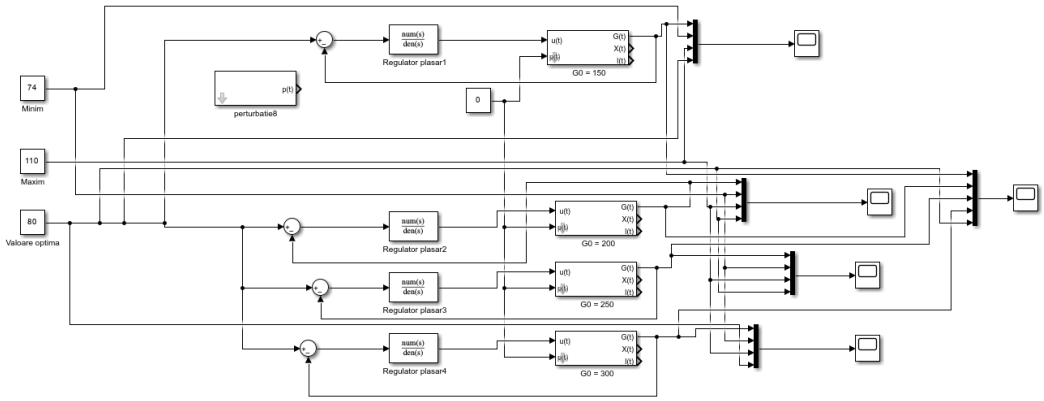

Fig. 14 Schema Simulink pentru scenariu A cu metoda plasării polilor fară limitare

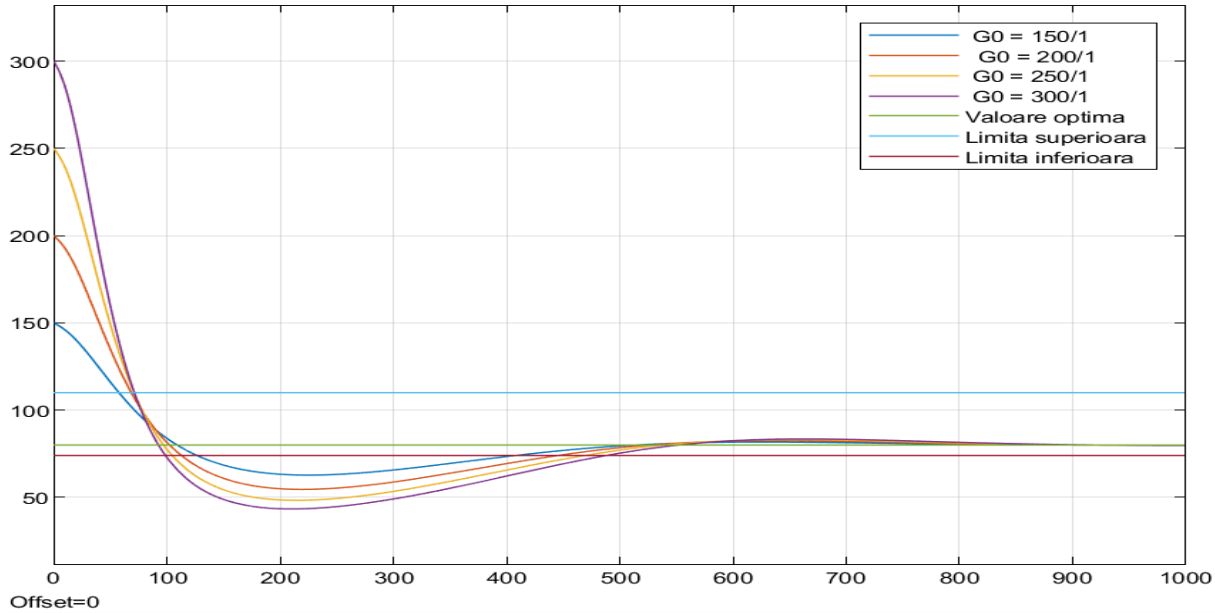

Fig. 15 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul A la modelul neliniar

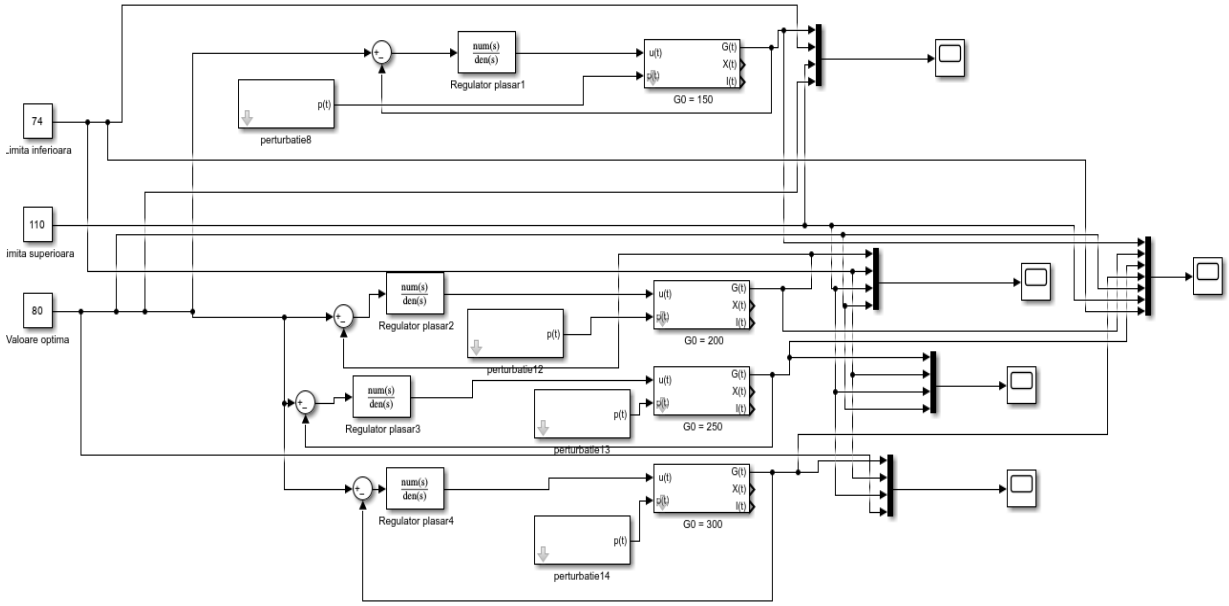

Fig. 16 - Schema Simulink pentru scenariu B cu metoda plasării polilor fară limitare

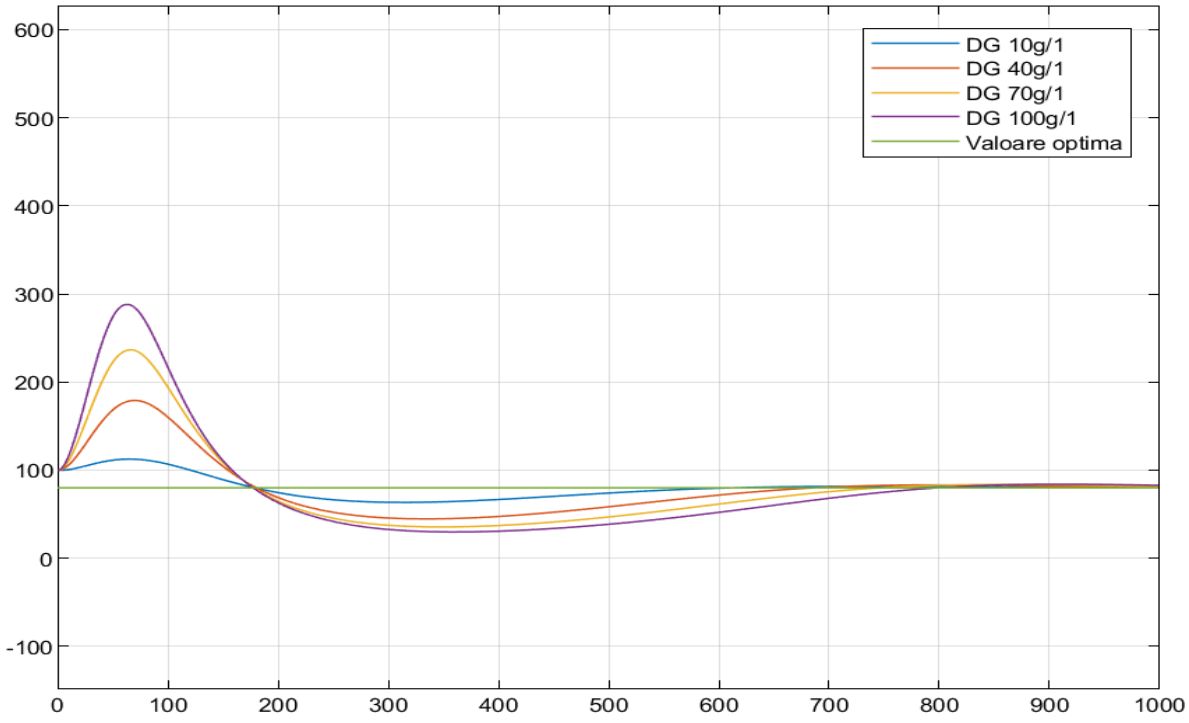

Fig. 17 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B la modelul neliniar fara limitare

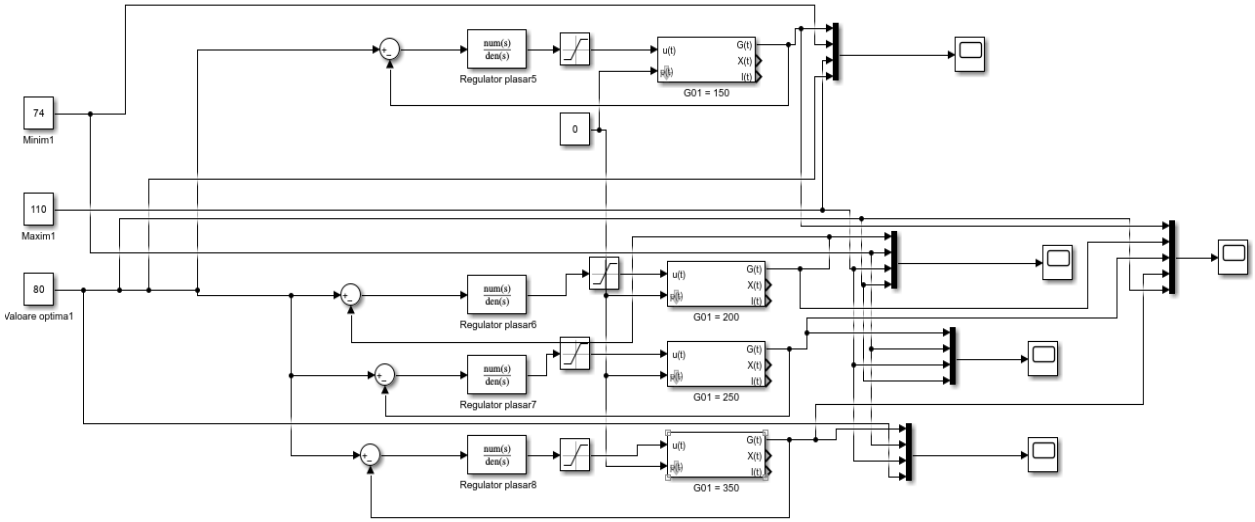

Fig. 18. Schema Simulink pentru scenariu A cu metoda plasării polilor cu limitare

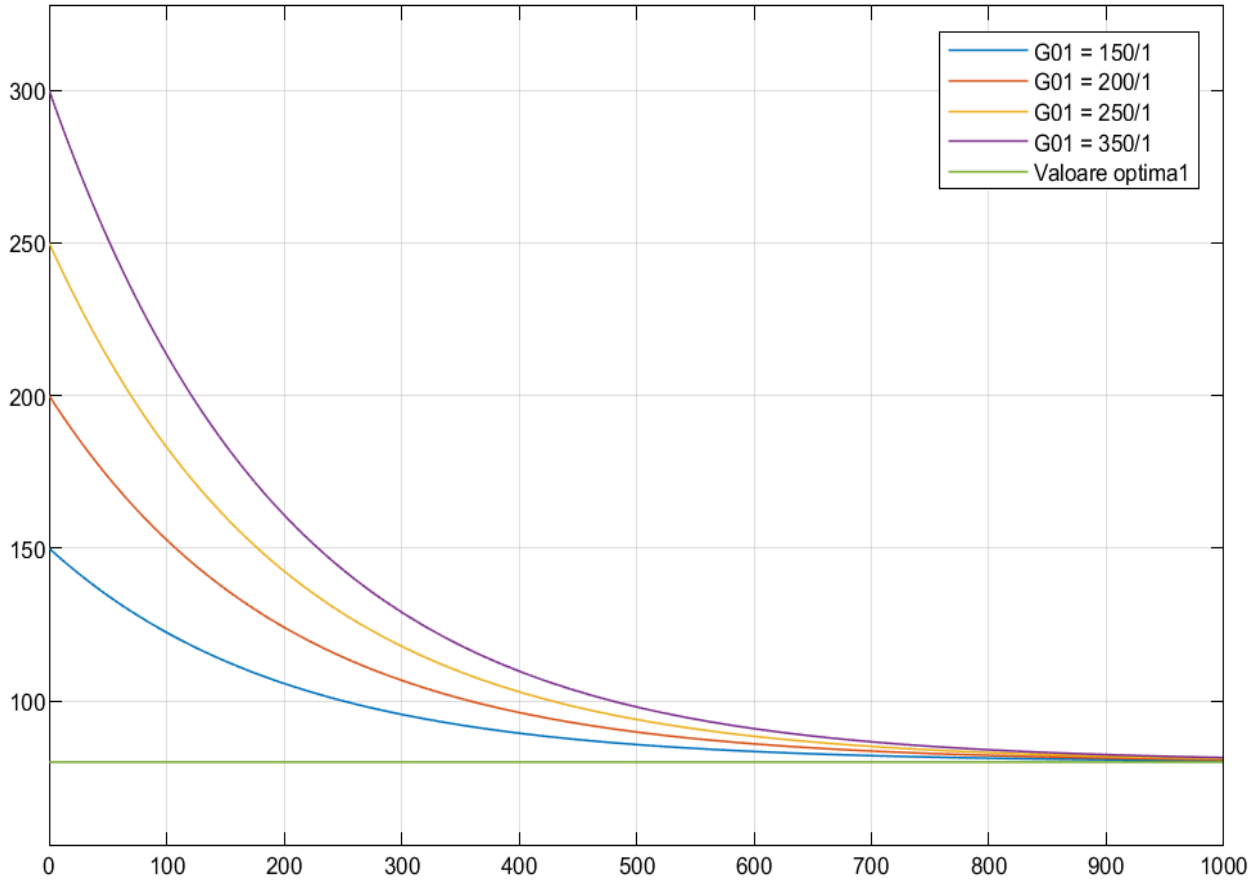

Fig. 19 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul A la modelul neliniar cu limitare

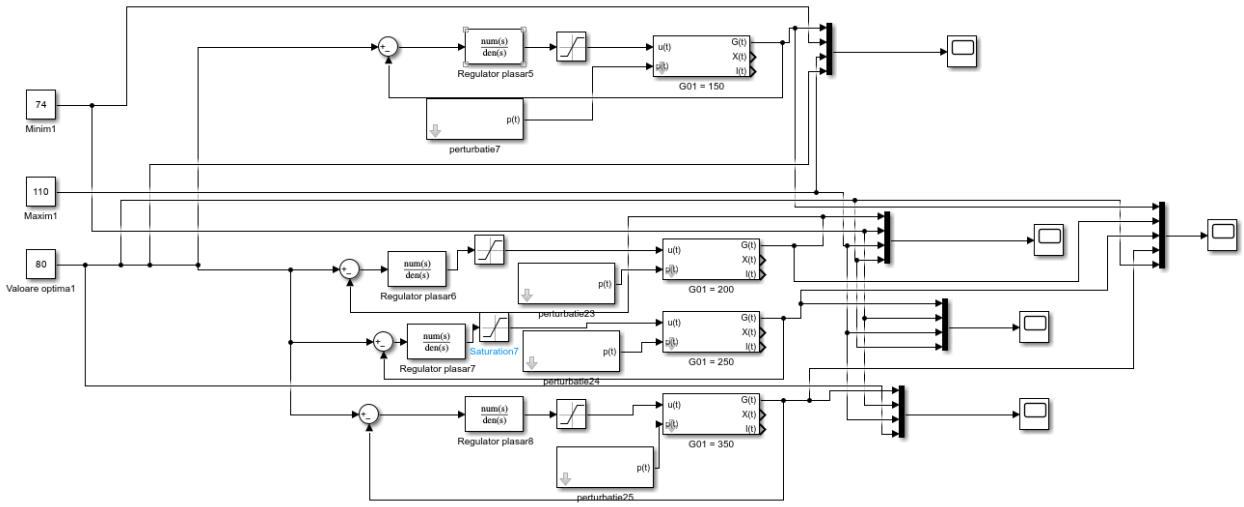

Fig. 20 - Schema Simulink pentru scenariu B cu metoda plasării polilor la modelul neliniar cu limitare

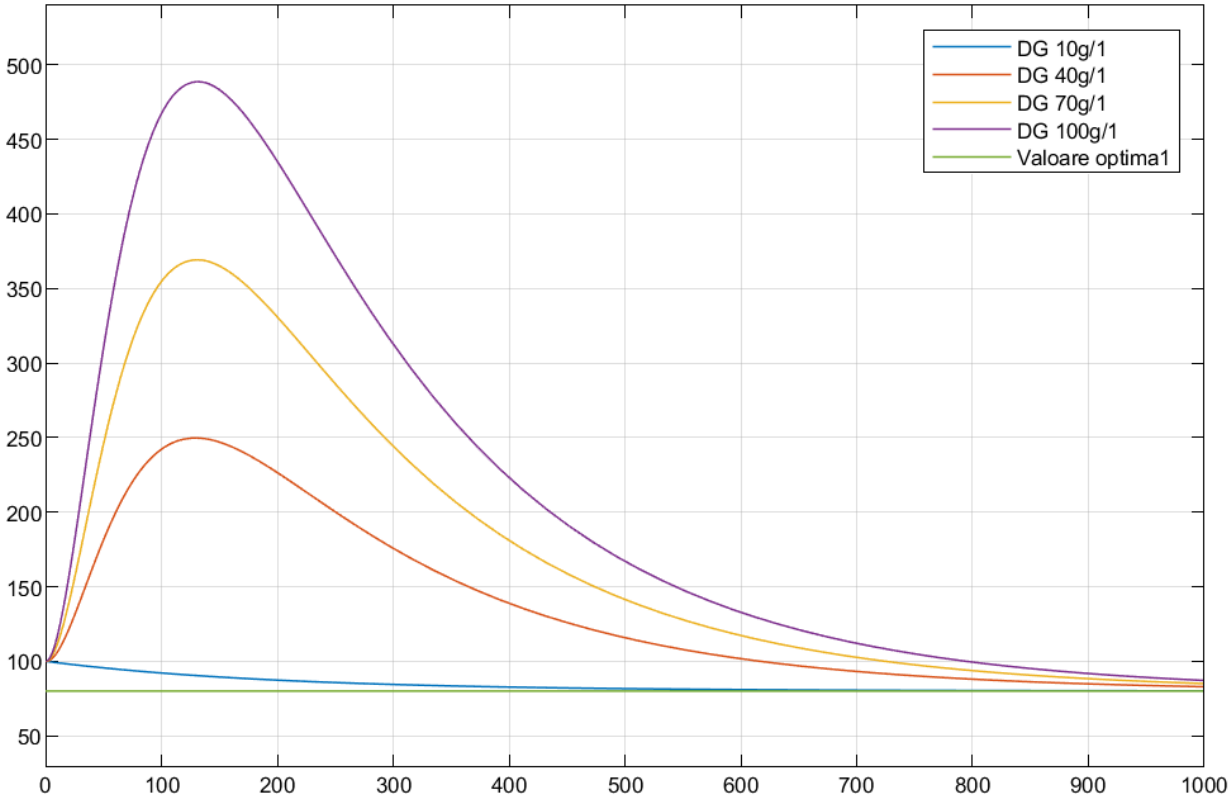

Fig.21 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B la modelul neliniar cu limitare

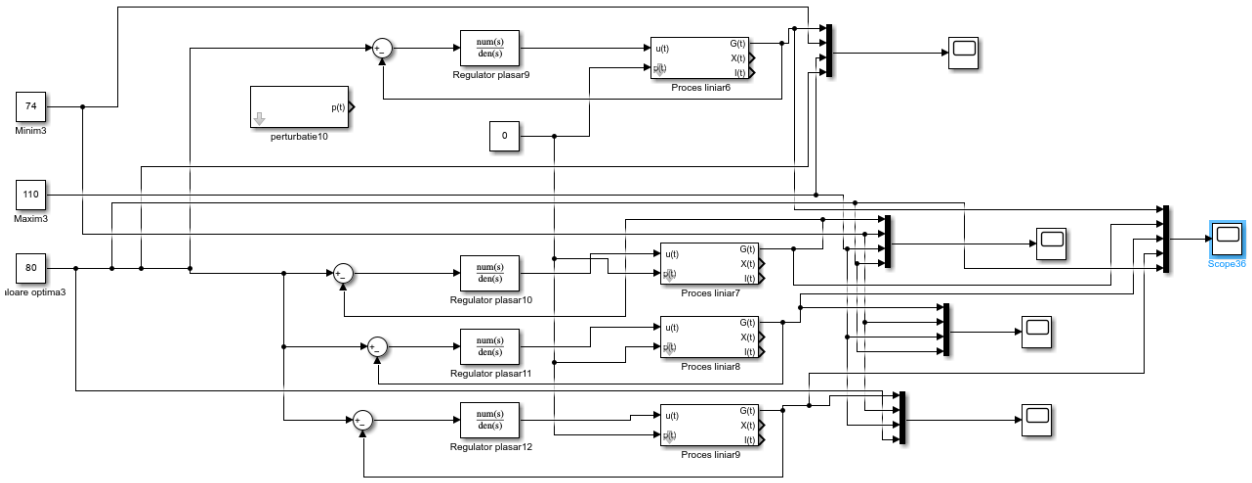

Fig. 22 - Schema Simulink pentru scenariu A cu metoda plasării polilor la modelul liniar

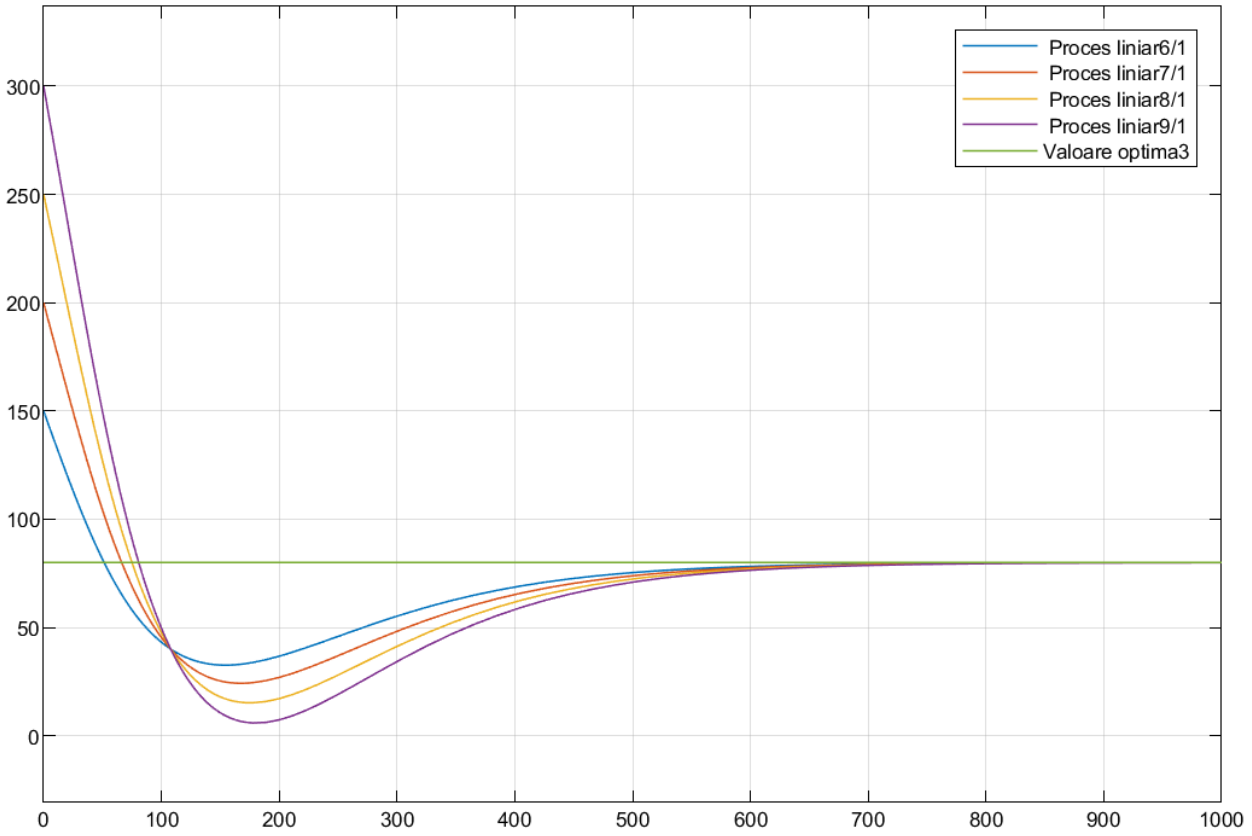

Fig.23 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul A cu metoda plasării polilor la modelul liniar

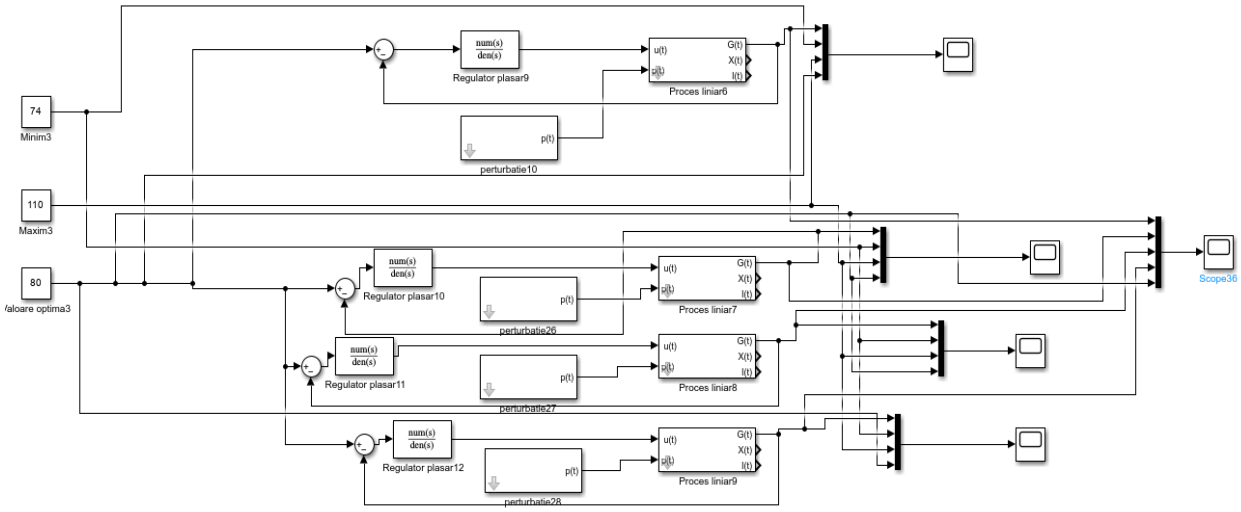

Fig. 24 - Schema Simulink pentru scenariu B cu metoda plasării polilor la modelul liniar

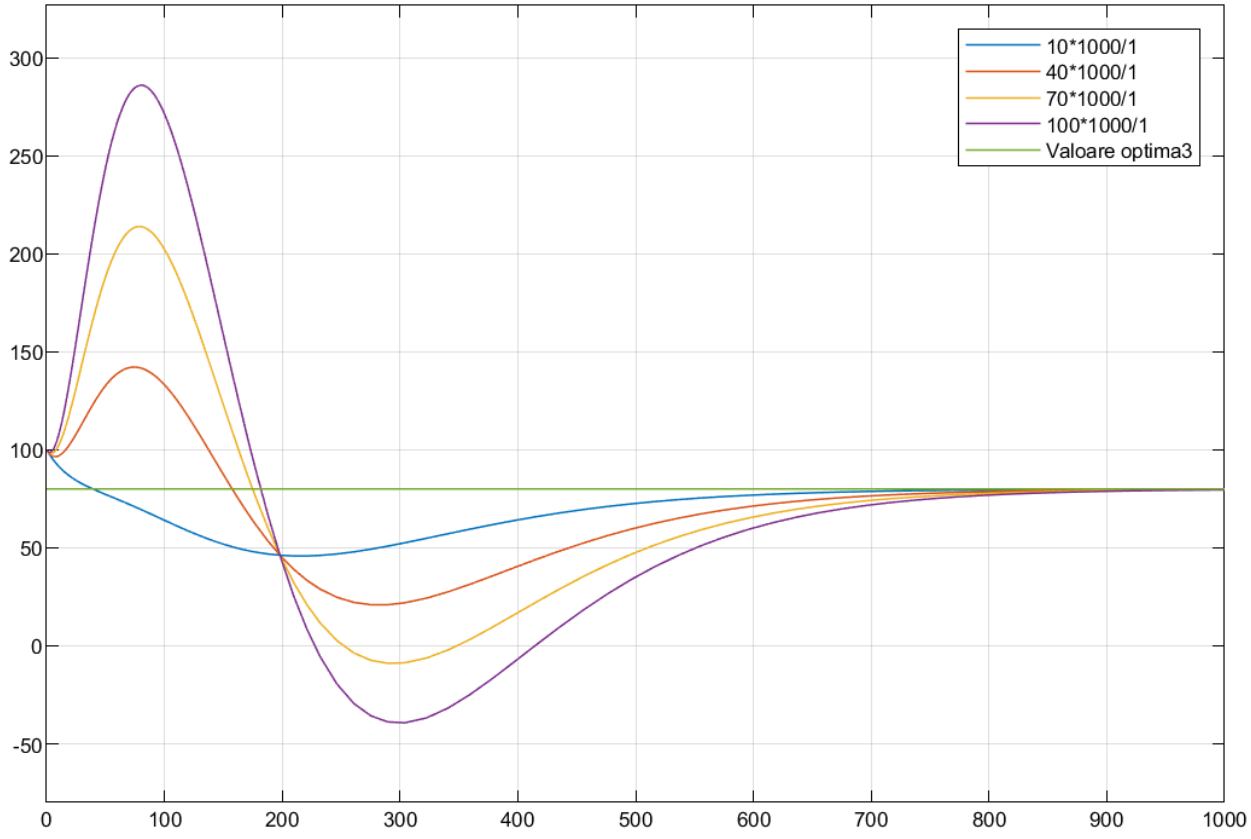

Fig.25 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B cu metoda plasării polilor la modelul liniar

A doua metodă utilizată pentru obținerea unui regulator potrivit procesului aflat este prin metoda Criteriul Modulului Varianta Kessler. Acest mod de a afla functia de transfer a regulatorului se poate aplica atunci când funcția de transfer a procesului nu conține zerouri la numarator, iar la numitor avem o constanta de timp mica.

În cazul functiei noastre de transfer, indeplinim conditiile necesare aplicarii acestei metode. Constanta noastra de timp mica este $T\Sigma$=5,714, iar numaratorul nu contine zerouri.

Performanetele rezultate vor fi $t_s = 8 * T_\Sigma = 45.712$ e_{st} = 0, M_V = 4,31%

Funcția de transfer optima pentru metoda utilizata are forma aceasta:

$$G_d^{CMVK}(s) = \frac{1}{2sT_\Sigma(sT_\Sigma + 1)} = \frac{1}{11.428s(5.714s + 1)}$$

Pentru a afla functia de transfer a regulatorului nostru vom utiliza formula de mai jos, unde GR(s) este notatia pentru regulator:

$$G_R(s) = \frac{G_d^{CMVK}(s)}{G_p(s)}$$

$$G_d^{CMVK}(s) = \frac{1}{11.428s(5.714s + 1)} * \frac{(5.714s + 1)(96.153s + 1)(58.823s + 1)}{-0.1741}$$

$$= \frac{(96.153s + 1)(58.823s + 1)}{-1.9896s} = -\frac{0.5026(96.153s + 1)(58.823s + 1)}{s}$$

Se observa ca functia de transfer obtinuta nu respecta conditia de realizabilitate fizică, asta inseamna numitorul se completeaza cu (sTf+1), unde $T_f = 0.1 * T_\Sigma$:

$$T_f = 0.1 * 5.714 = 0.5714$$

În final regulatorul va fi:

$$G_R(s) = -\frac{0.5026(96.153s + 1)(58.823s + 1)}{s(0.5714s + 1)}$$

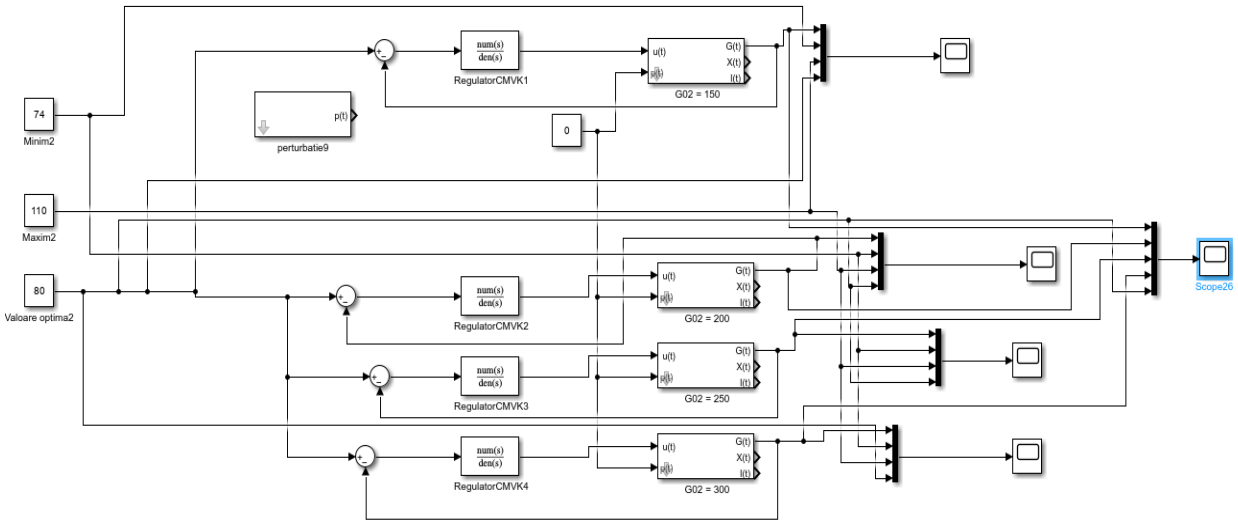

Fig. 26 - Schema Simulink pentru scenariu A cu metoda CMVK la modelul neliniar fara limitare

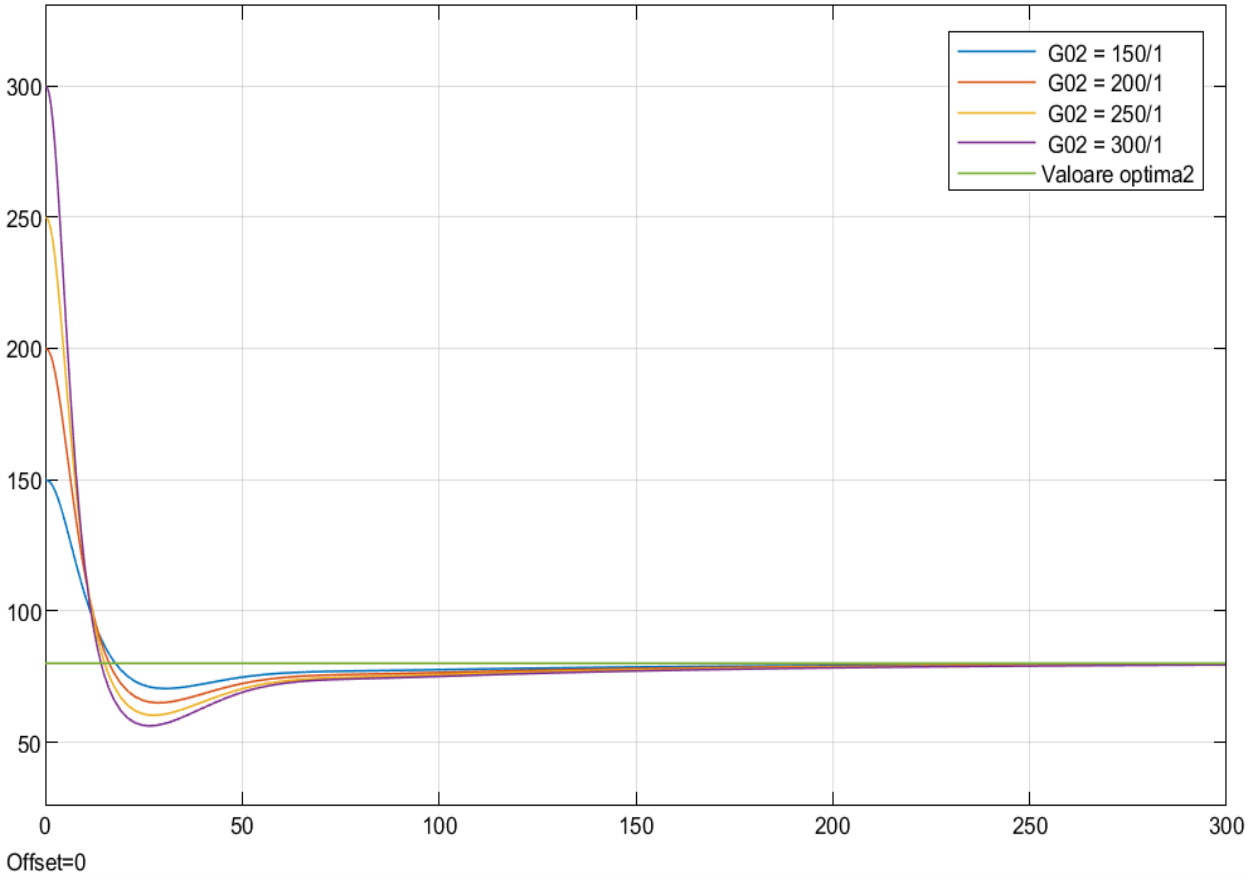

Fig.27 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul A cu metoda CMVK la modelul neliniar fară limitare

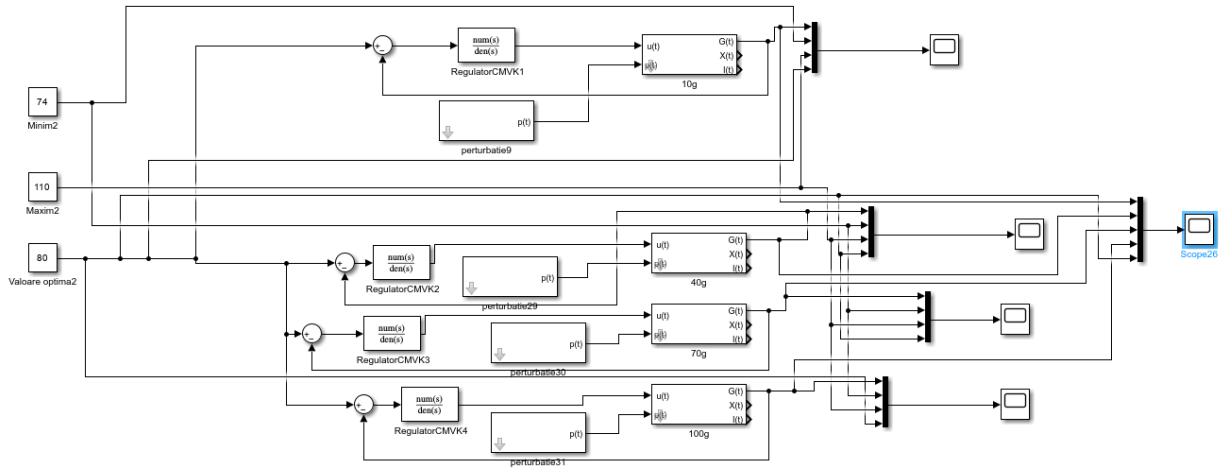

Fig. 28 - Schema Simulink pentru scenariu B cu metoda CMVK la modelul neliniar fara limitare

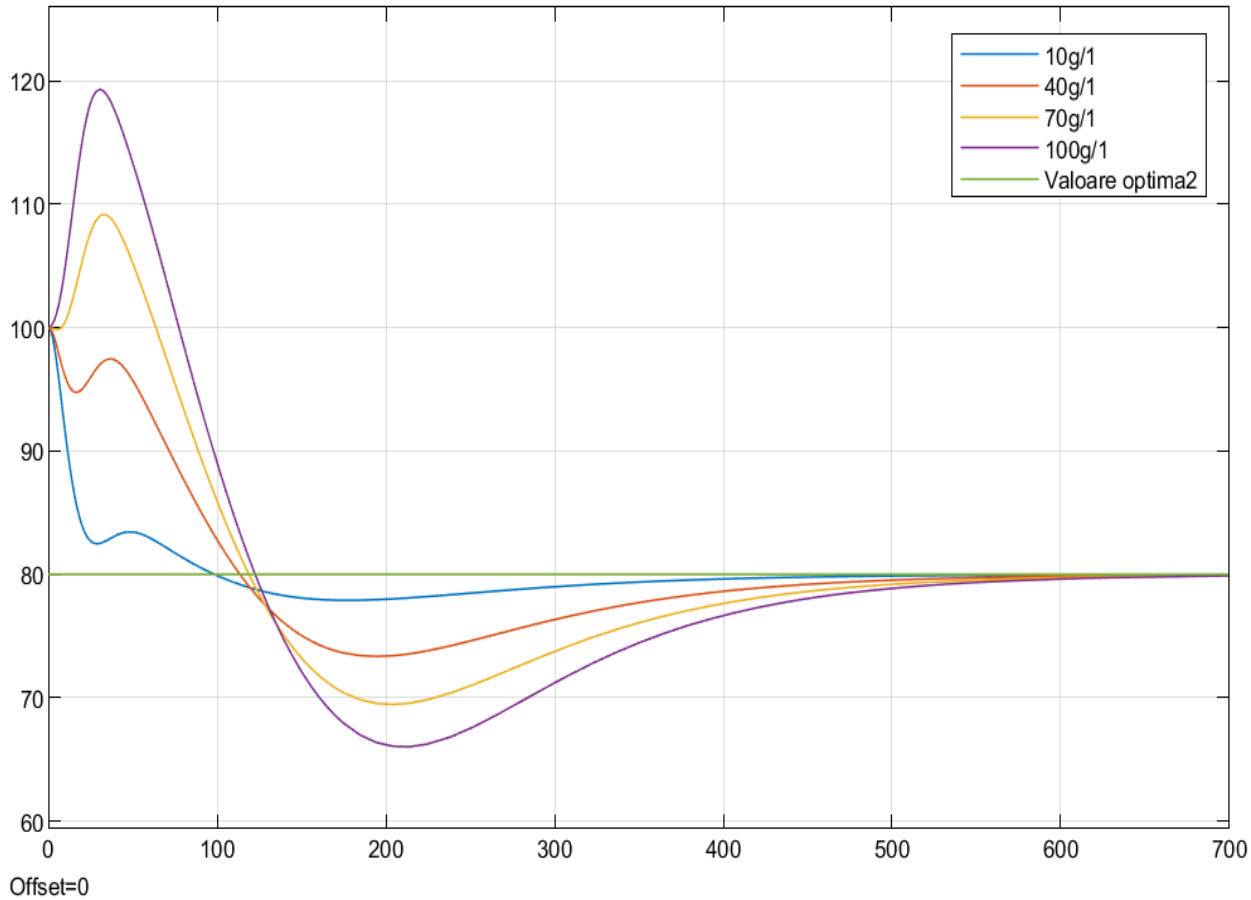

Fig.29 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B cu metoda CMVK la modelul neliniar fară limitare

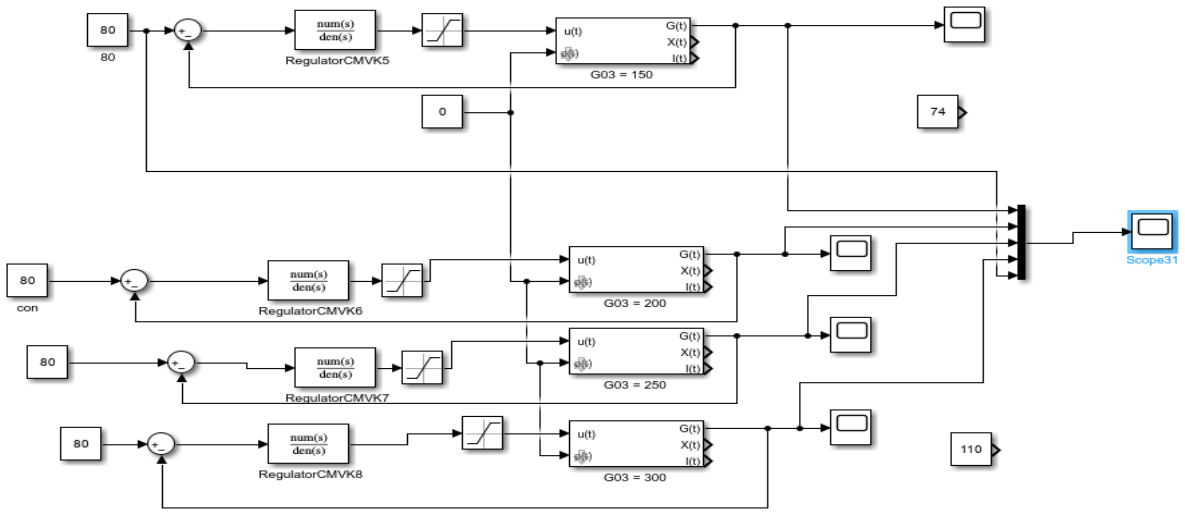

Fig. 30 - Schema Simulink pentru scenariu A cu metoda CMVK la modelul neliniar cu limitare

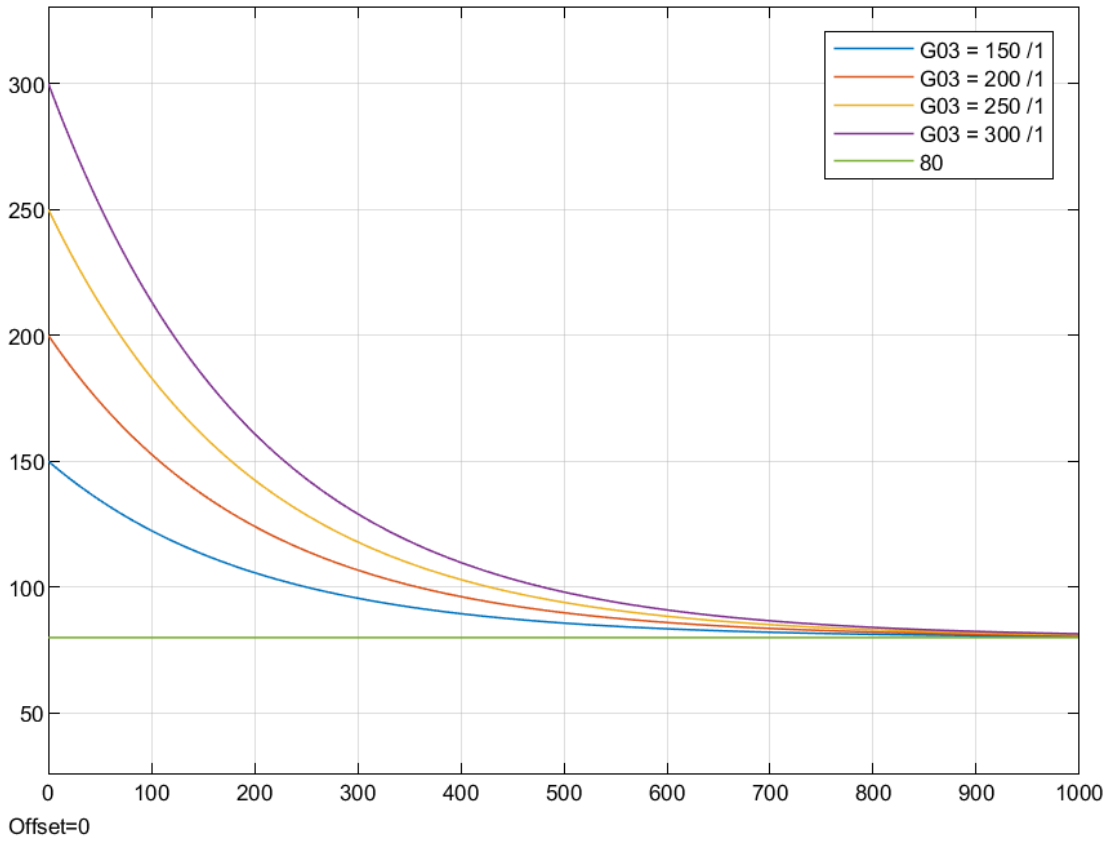

Fig.31 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul A cu metoda CMVK la modelul neliniar cu limitare

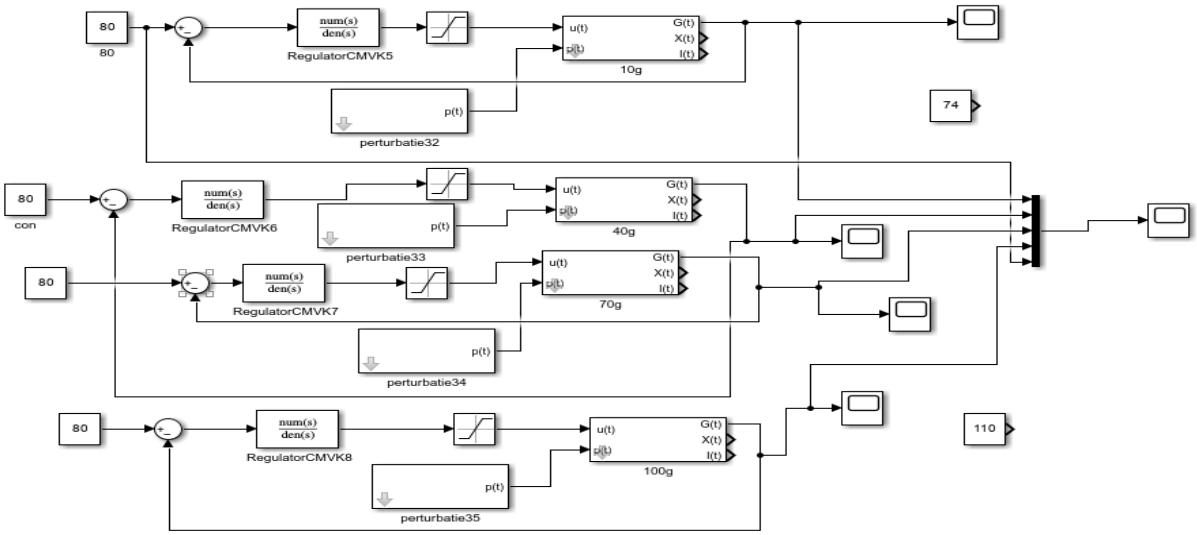

Fig. 32 - Schema Simulink pentru scenariu B cu metoda CMVK la modelul neliniar cu limitare

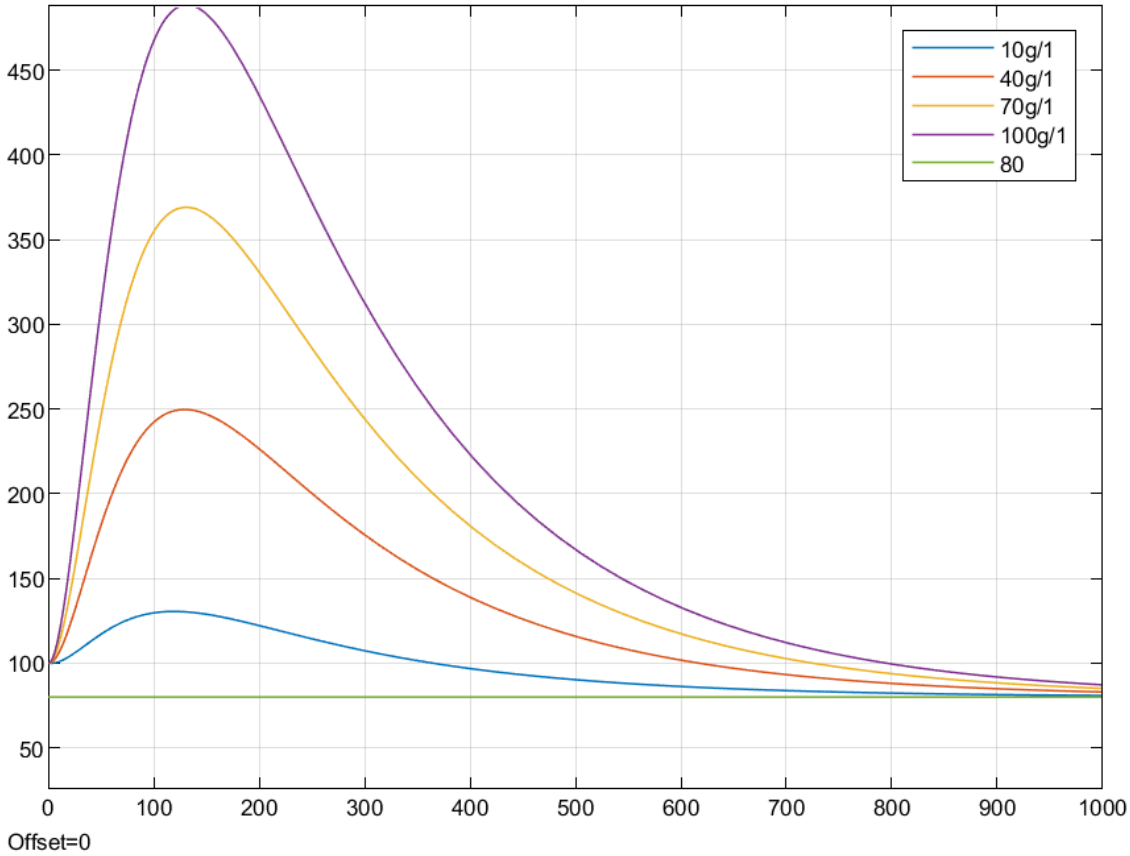

Fig.33 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B cu metoda CMVK la modelul neliniar cu limitare

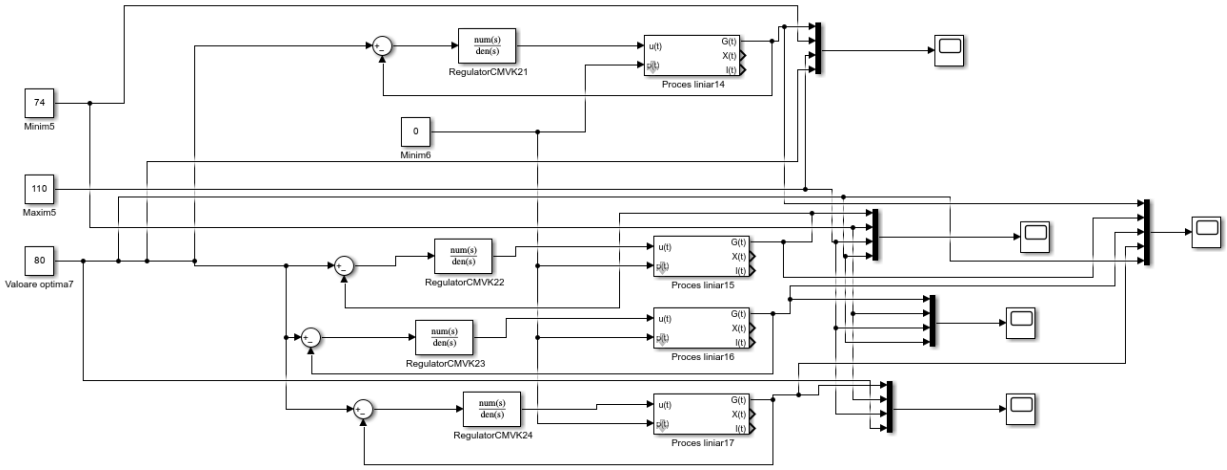

Fig. 34 - Schema Simulink pentru scenariu A cu metoda CMVK la modelul liniar

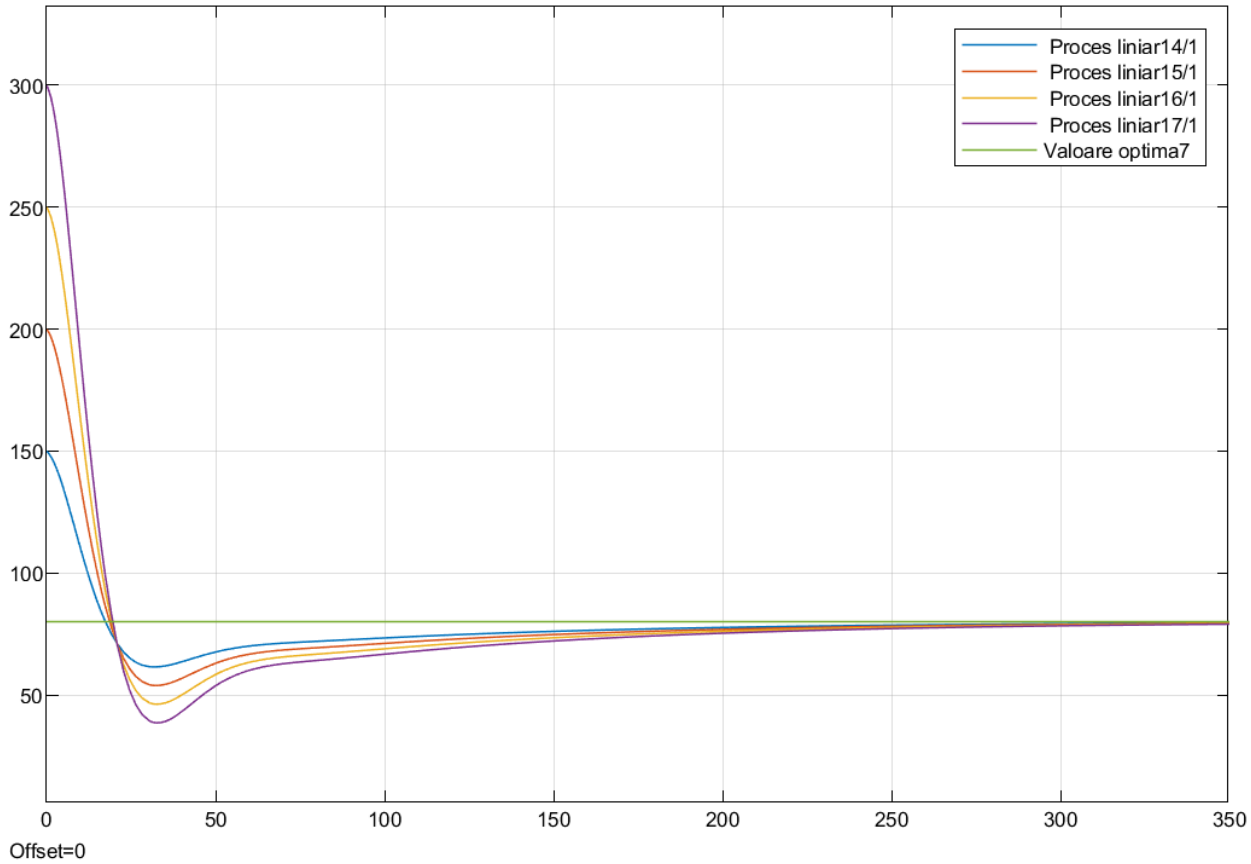

Fig.35 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul A cu metoda CMVK la modelul liniar

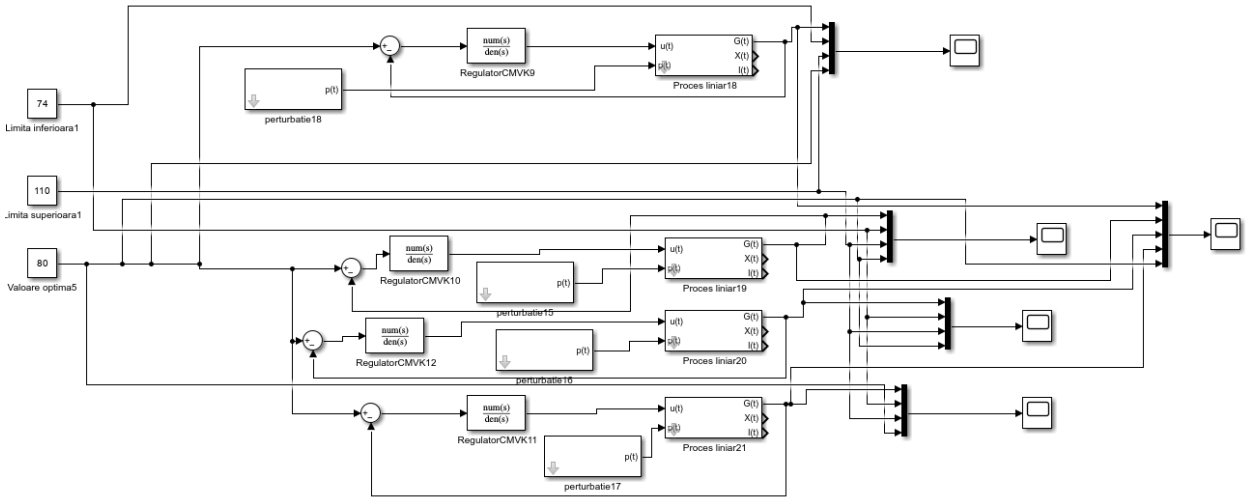

Fig. 36 - Schema Simulink pentru scenariu B cu metoda CMVK la modelul liniar

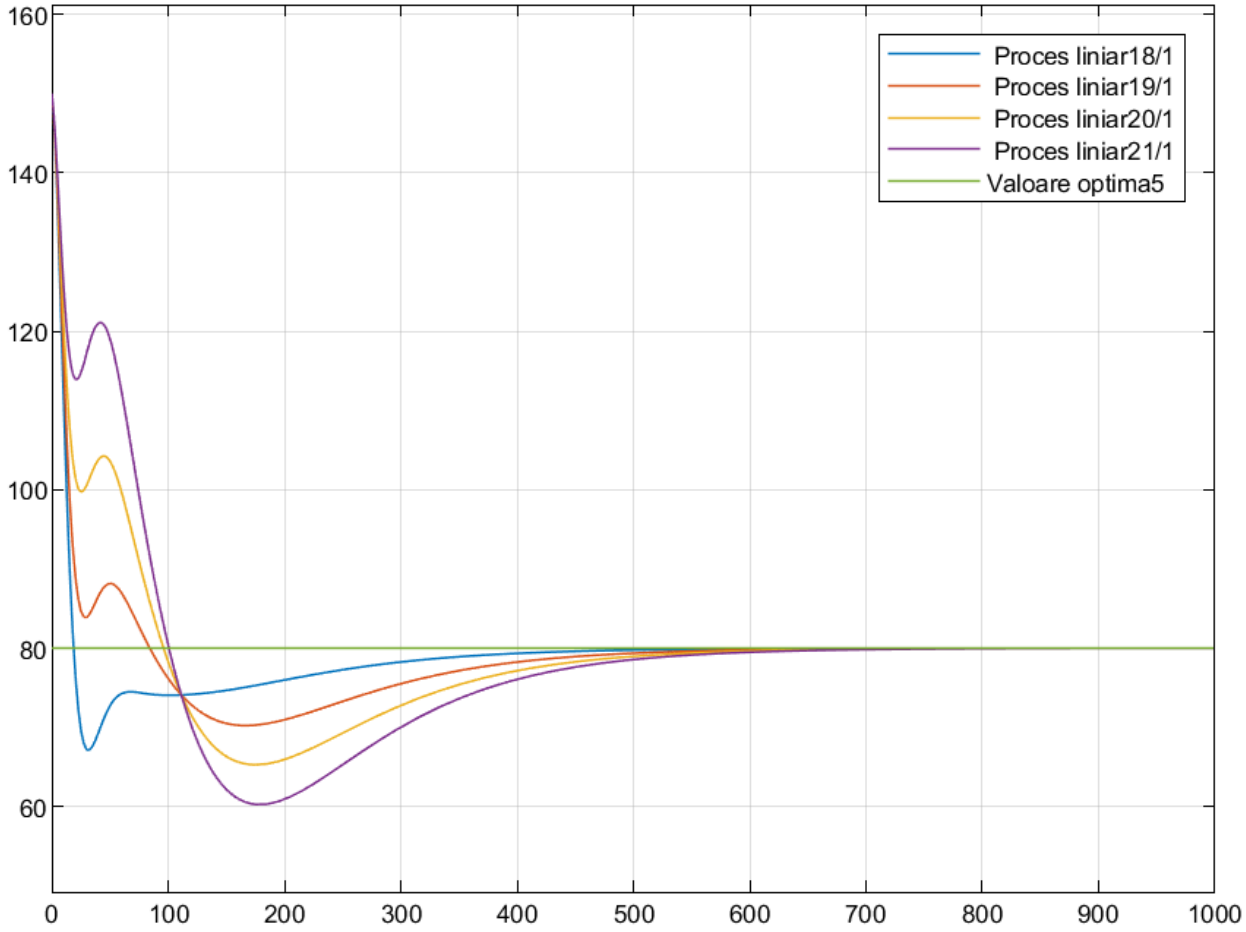

Fig.37 - Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B cu metoda CMVK la modelul liniar

14. Analiza prin structura de reglare dupa stare

Pentru a determina matricele de stare, pornim de la modelul liniar:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A * x(t) + B * u(t) \\ y(t) = C * x(t) \end{cases}$$

Vectorul starilor este reprezentat de x(t), vectorul intrarilor fiind u(t), iar cel al iesirilor este y(t).

$$\frac{dG(t)}{dt} = -[p_1 + X(t)]G(t) + p_1 G_b + \frac{p(t)}{V}$$

$$\frac{dX(t)}{dt} = -p_2 X(t) + p_3 I(t)$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = -nI(t) + \frac{u(t)}{V}$$

Astfel, matricele în spațiul stărilor vor fi următoarele:

$$A = \begin{bmatrix} -(p_1 + X_b) & -G_b & 0 \\ 0 & -p_2 & p_3 \\ 0 & 0 & -n \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{V} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

15. Determinarea regulatorului de stare

Considerăm funcția de transfer a unui proces de ordinul 2:

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Consideram ts = 150 minute, Mv = 0, $e_{st} = 0$.

Având în vedere că suprareglajul este 0, factorul de amortizare este automat ζ=1. Având factorul de amortizare și timpul de stabilizare pot calcula pulsația naturală:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta * t_{s,impus}} = \frac{4}{1 * 150} = 0.0266$$

Polul 3 il aleg de 10 ori mai la stânga decât polii 1 și 2, cei determinați din datele de proiectare. Primii doi poli vor fi soluțiile ecuației s^2+2 $\zeta\omega_n s$+ω_n^2, în cazul meu:

$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \ \omega_n^2 = 0$

$s^2 + 2 * 1 * 0.0266s + 0.00070756 = 0$

$s^2 + 0.0532s + 0.00070756 = 0$

$\Delta = \ b^2 - 4ac = 0.00283024 - 4*1*0.00070756 = 0.00283024 - 0.00283024 = 0$

$p_{1,2} = -0.0266$

Astfel, am ales $p3 = -0.266$. Funcția de transfer a sistemului închis va fi:

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \ \omega_n^2} * \frac{p_3}{s + \ p_3}$$

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2 p_3}{s^3 + s^2(p_3 + 2\zeta\omega_n) + \ s(2\zeta\omega_n p_3 + \omega_n^2) + \omega_n^2 p_3}$$

$$G_p(s) = \frac{0.000188}{s^3 + 0.3192s^2 + 0.0148s + 0.000188}$$

Apoi, se verifică dacă sistemul este controlabil folosind matricea de controlabilitate, P, al cărei determinant trebuie calculat. Dacă valoarea determinantului obținute este doferită de 0, sistemul este complet controlabil:

$P = (B \ AB \ A2B)$

$$Det(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{-G_b p_3}{V} \\ 0 & \frac{p_3}{V} & \frac{-p_3(p_2+n)}{V} \\ \frac{1}{V} & \frac{-n}{V} & \frac{n^2}{V} \end{pmatrix} => DetP = \frac{G_b p_3^2}{V^3} \neq 0$$, deci sistemul este controlabil

Pentru a se determina vectorul K al regulatorului de stare, mai intâi se evidențiază polinomul caracteristic aflat la numitorul funcției de transfer:

$C\ (\ s\ ) = s^3 + 0.3192s^2 + 0.0148s + 0.000188$

$$s\ I = s \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix}$$

$$BK = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{V} \end{pmatrix} (k_1 \quad k_2 \quad k_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_1}{V} & \frac{k_2}{V} & \frac{k_3}{V} \end{pmatrix}$$

$$sI - A + BK = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -(p_1 + X_b) & -G_b & 0 \\ 0 & -p_2 & p_3 \\ 0 & 0 & -n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_1}{V} & \frac{k_2}{V} & \frac{k_3}{V} \end{pmatrix}$$

$$sI - A + BK = \begin{pmatrix} s + p_1 + X_b & G_b & 0 \\ 0 & s + p_2 & -p_3 \\ \frac{k_1}{V} & \frac{k_2}{V} & s + n + \frac{k_3}{V} \end{pmatrix}$$

$$\det\ (sI - A + BK\ ) = \det \begin{bmatrix} s + p_1 + X_b & G_b & s \\ 0 & s + p_2 & -p_3 \\ \frac{k_1}{V} & \frac{k_2}{V} & s + n + \frac{k_3}{V} \end{bmatrix}$$

$$= s^3 + s^2\left(n + p_1 + p_2 + \frac{k_3}{V}\right) + s[n(p_1 + p_2 + X_b) + p_2(p_1 + X_b) +$$

$$+ \frac{k_3(p_1 + p_2 + X_b) + k_2 p_3}{V}] + \frac{p_2 n(p_1 + X_b) + k_3 p_2(p_1 + X_b) + p_1 p_3(k_2 + X_b) - p_3 G_b k_1}{V}$$

Din identificări rezultă următoarele relații:

(1) $0.3192 = n + p_1 + p_2 + X_b + \frac{k_3}{V}$

(2) $0.0148 = n(p_1 + p_2 + X_b) + p_2(p_1 + X_b) + \frac{k_3(p_1+p_2+X_b)+k_2p_3}{V}$

(3) $0.000188 = p_2 n(p_1 + X_b) + \frac{(p_1+X_b)(k_3p_2+k_2p_3)-p_3G_bk_1}{V}$

Din relația (1) obținem valoarea lui k_3, din relația (2) obținem valoarea lui k_2, iar din relația (3) obținem valoarea lui k_1.

Vectorul K va fii: $K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3] = [-10.1821 \quad 1.4596e + 05 \quad 0.0012]$

Verificarea calculelor am realizat-o folosind mediul Matlab, utilizând următorul cod:

```
p1=0.005;
p2=0.017;
p3=8.08*10^(-6);
n=0.175;
V=120;
```

```
Xb=0.0054;
Gb=80;
A=[-(p1+Xb) -Gb 0;0 -p2 p3;0 0 -n];

B=[0;0;1/V];
C=[1 0 0];
P1=A*B;
A1=A*A;
P2=A1*B;
P=[B P1 P2];
D=det(P); % => este diferit de 0
%polinomul caracteristic
syms k1 k2 k3 s
A=[-(p1+Xb) -Gb 0;0 -p2 p3;0 0 -n];
B=[0;0;1/V];
K=[k1 k2 k3];
I=eye(3);
C1=s*I-A+B*K;
C2=det(C1);
C3=s^3+s^2*(p3+p2+p1)+s*(p1*p3+p1*p3+p1*p2)+p1*p2*p3;
K3=(0.3192-n-Xb)/V
K2=(V*(0.0148-n*(p1+p2+Xb)-p2*(p1+Xb)))/p3-(K3*(p1+p2+Xb))/p3
     K1=(V*p2*n*(p1+Xb)+(p1+Xb)*(K3*p2+K2*p3)-V*0.000188)/(p3*Gb)
```

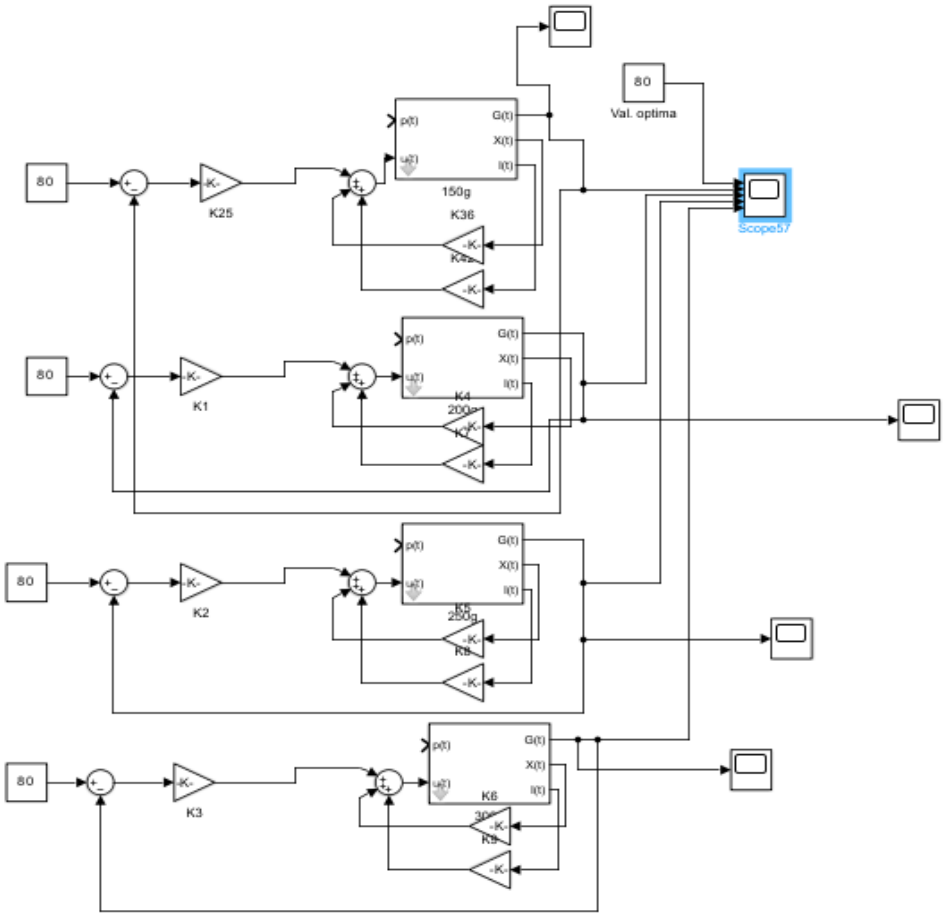

Fig.38 - Schema Simulink al unui sistem de reglare de stare al modelului neliniar

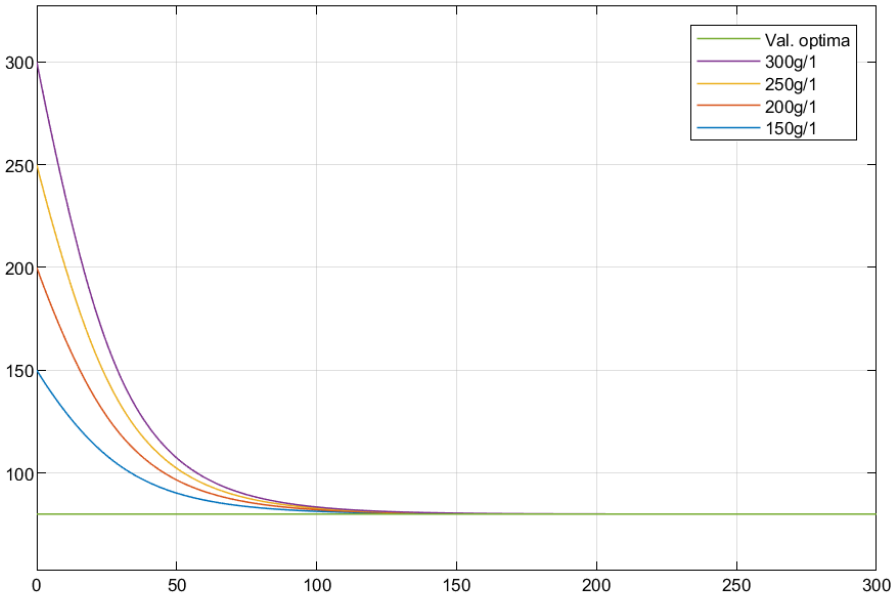

Fig.39 - Rezultatul simularii pentru cele 4 cazuri din scenariul A al unui sistem de reglare de stare al modelului neliniar

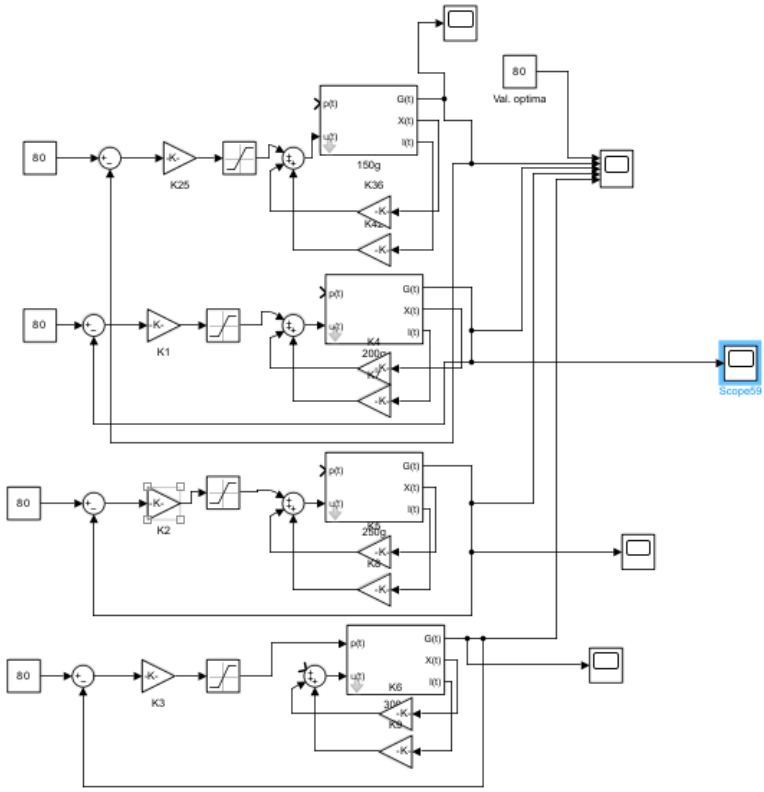

Fig.40 - Schema Simulink al unui sistem de reglare de stare al modelului neliniar cu limitare

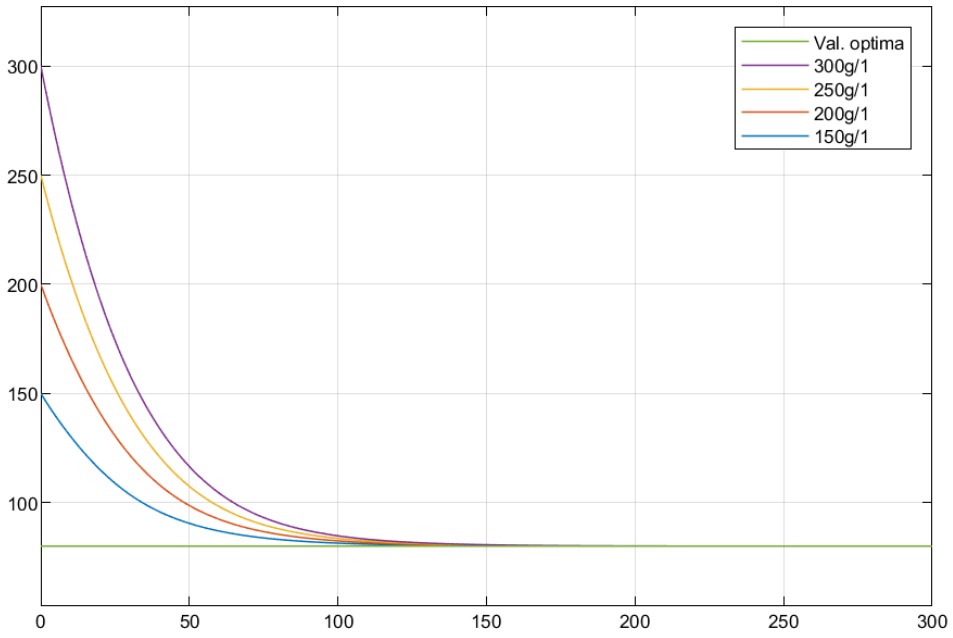

Fig.41 - Rezultatul simularii pentru cele 4 cazuri din scenariul A cu limitare al unui sistem de reglare de stare al modelului neliniar

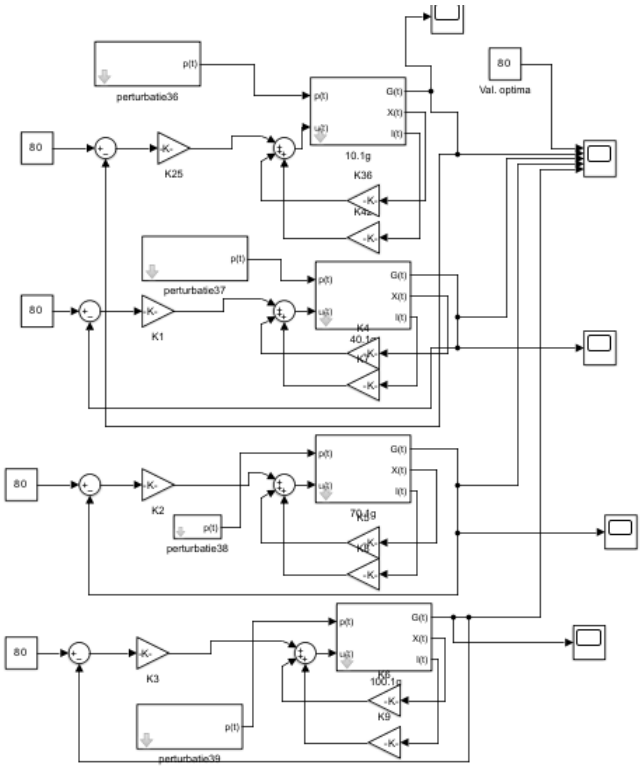

Fig.42 - Schema Simulink pentru scenariu B pentru un sistem de reglare de stare cu perturbatie

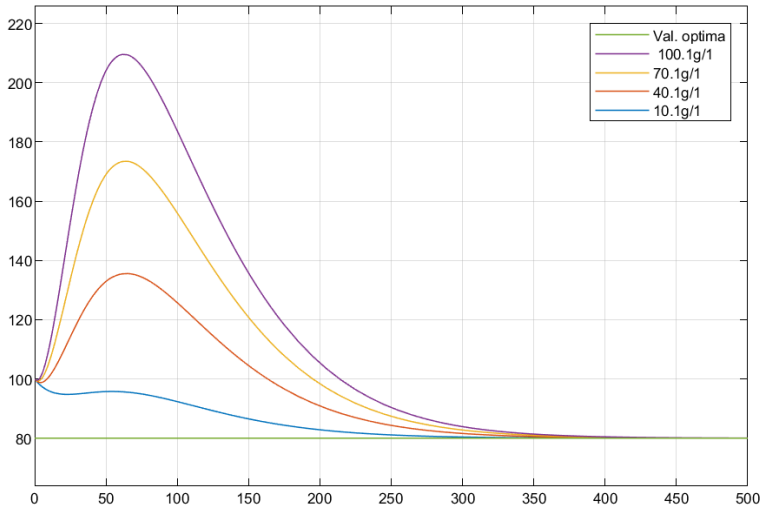

Fig. 43- Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B pentru un sistem de reglare de stare

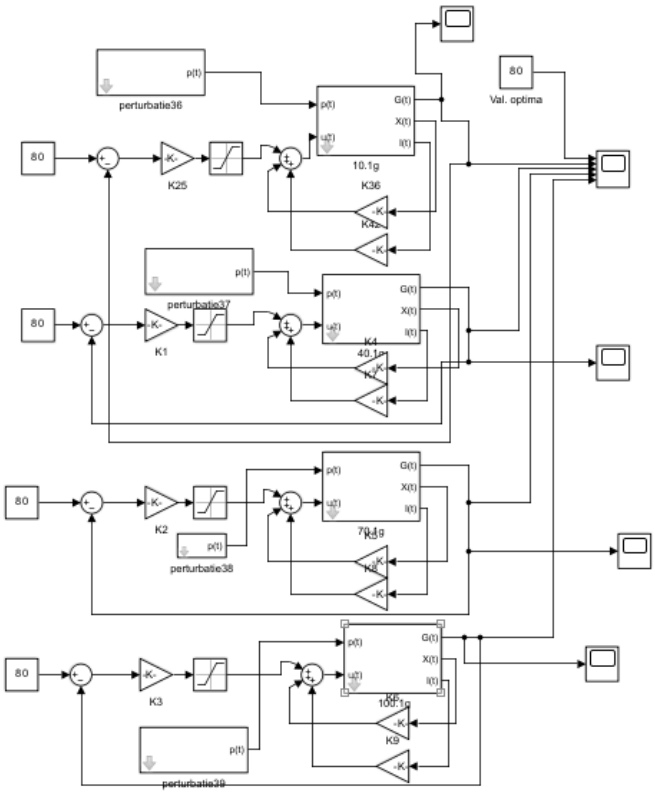

Fig.44 - Schema Simulink pentru scenariu B pentru un sistem de reglare de stare cu perturbatie cu limitare

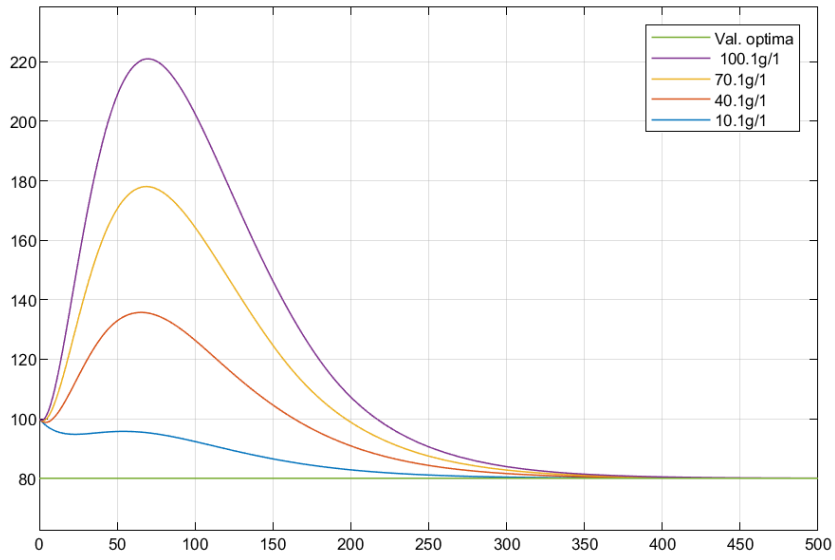

Fig. 45- Rezultatul simulării pentru cele 4 cazuri din scenariul B pentru un sistem de reglare de stare cu limitare

16. Estimatorul de stare

Considerăm funcția de transfer a unui proces de ordinul 2:

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Consideram ts = 90 minute, Mv = 0, $e_{st} = 0$.

Având în vedere că suprareglajul este 0, factorul de amortizare este automat ζ=1. Având factorul de amortizare și timpul de stabilizare pot calcula pulsația naturală:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta * t_{s,impus}} = \frac{4}{1 * 90} = 0.0444$$

Polul 3 il aleg de 10 ori mai la stânga decât polii 1 și 2, cei determinați din datele de proiectare. Primii doi poli vor fi soluțiile ecuației s^2+2 $\zeta\omega_n s$+ω_n^2, în cazul meu:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$s^2 + 2 * 1 * 0.0444s + 0.00197136 = 0$$

$$s^2 + 0.0888s + 0.00197136 = 0$$

$\Delta = b^2 - 4ac = 0.00788544 - 4*1*0.00197136 = 0.00788544 - 0.00788544 = 0$

$p_{1,2} = -0.044$

Astfel, am ales $p3 = -0.444$. Funcția de transfer a sistemului închis va fi:

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} * \frac{p_3}{s + p_3}$$

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2 p_3}{s^3 + s^2(p_3 + 2\zeta\omega_n) + s(2\zeta\omega_n p_3 + \omega_n^2) + \omega_n^2 p_3}$$

$$G_p(s) = \frac{0.000875}{s^3 + 0.5328s^2 + 0.0413s + 0.000875}$$

Apoi, se verifică dacă sistemul este controlabil folosind matricea de observabilitate, Q, al cărei determinant trebuie calculat. Dacă valoarea determinantului obținut este diferită de 0, sistemul este complet observabil:

$$Q = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -p_1 - X_b & -G_b & 0 \\ (-p_1 - X_b)^2 & p_2 G - G_b(p_1 + X_b) & G_b p_3 \end{pmatrix} => detQ = G_b^2 p_3 \neq 0 \text{ => sistem observabil}$$

Polinomul caracteristic estimatorului de stare se determină cu ajutorul următoarei formule de calcul:

$$C\,(\,s\,) = \det\,(\,s * I - A + K * C\,)$$

$$s * I - A + K_e * C = \begin{pmatrix} s + p_1 + X_b & G_b & 0 \\ 0 & s + p_2 & -p_3 \\ 0 & 0 & s + n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 & 0 & 0 \\ k_2 & 0 & 0 \\ k_3 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} s + p_1 + X_b + k_1 & G_b & 0 \\ k_2 & s + p_2 & -p_3 \\ k_3 & 0 & s + n \end{pmatrix}$$

$$\det\,(s * I - A + K_e * C\,) = \begin{vmatrix} s + p_1 + X_b + k_{e1} & G_b & 0 \\ K_{e2} & s + p_2 & -p_3 \\ K_{e3} & 0 & s + n \end{vmatrix} =$$

$$s^3 + s^2(n + p_1 + p_2 + X_b + k_{e1}) + s(n(p_1 + p_2 + X_b + k_{e1}) + p_2(p_1 + X_b + k_1) - k_2 G_b) + p_2 n(p_1 + X_b + k_1) - G_b(k_3 p_3 + k_2 n)$$

Din identificări rezultă următoarele relații:

(1) $0.5328 = n + p_1 + p_2 + X_b + k_{e1}$
(2) $0.0413 = n(p_1 + p_2 + X_b + k_{e1}) + p_2(p_1 + X_b + k_{e1}) - k_{e2} G_b$
(3) $0.000875 = p_2 n(p_1 + X_b + k_1) - G_b(k_{e3} p_3 + k_{e2} n)$

Vectorul K_e va fii: $K_e = \begin{pmatrix} k_{e1} \\ k_{e2} \\ k_{e3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3304 \\ 3.3886e-04 \\ 0.1231 \end{pmatrix}$

Verificarea calculelor am realizat-o folosind mediul Matlab, utilizând următorul cod:

```
p1=0.005;
p2=0.017;
p3=8.08*10^(-6);
n=0.175;
V=120;
Xb=0.0054;
Gb=80;
%Determinantul
A=[-(p1+Xb) -Gb 0;0 -p2 p3;0 0 -n];
B=[0;0;1/V];
C=[1 0 0];

C1=C*A;
A1=A*A;
C2=C*A1;
C=[C C1 C2];

% det(C); % diferit de 0
%polinomul caracteristic
syms s k1 k2 k3;
I=eye(3);

K=[k1;k2;k3
];
D1=s*I;
D2=[k1 0 0;k2 0 0;k3 0 0];
D=D1-A+D2;
det(D);



k1=0.5328-n-p1-p2-Xb
k2=(n*(p1+p2+Xb+k1)+p2*(p1+Xb+k1)-0.0413)/Gb
k3=(p2*n*(p1+Xb+k1)-k2*n-0.000875)/(Gb*p3)
K=[k1;k2;k3];
```

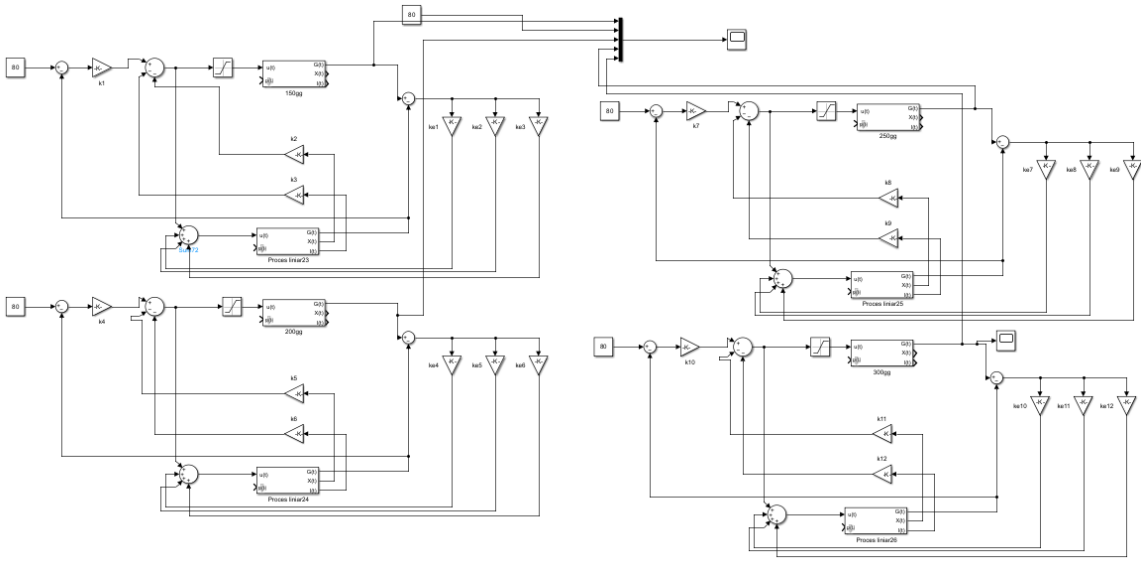

Fig. 46 – Schema Simulink pentru Scenariul A cu regulator si estimator de stare

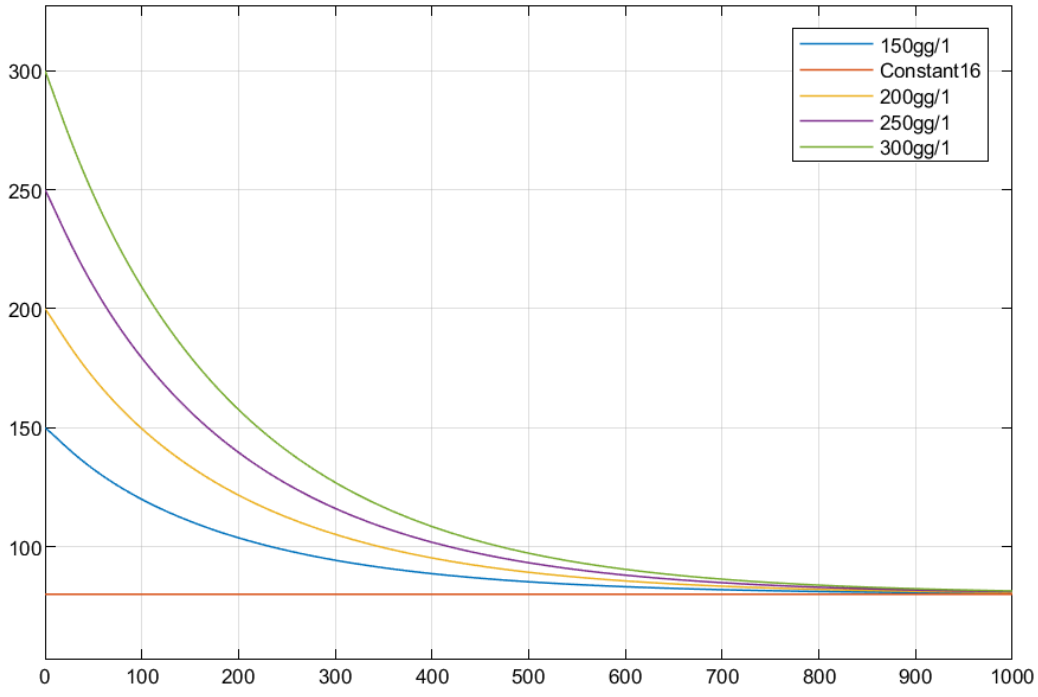

Fig. 47 – Rezultatul simularii cu regulator si estimator de stare

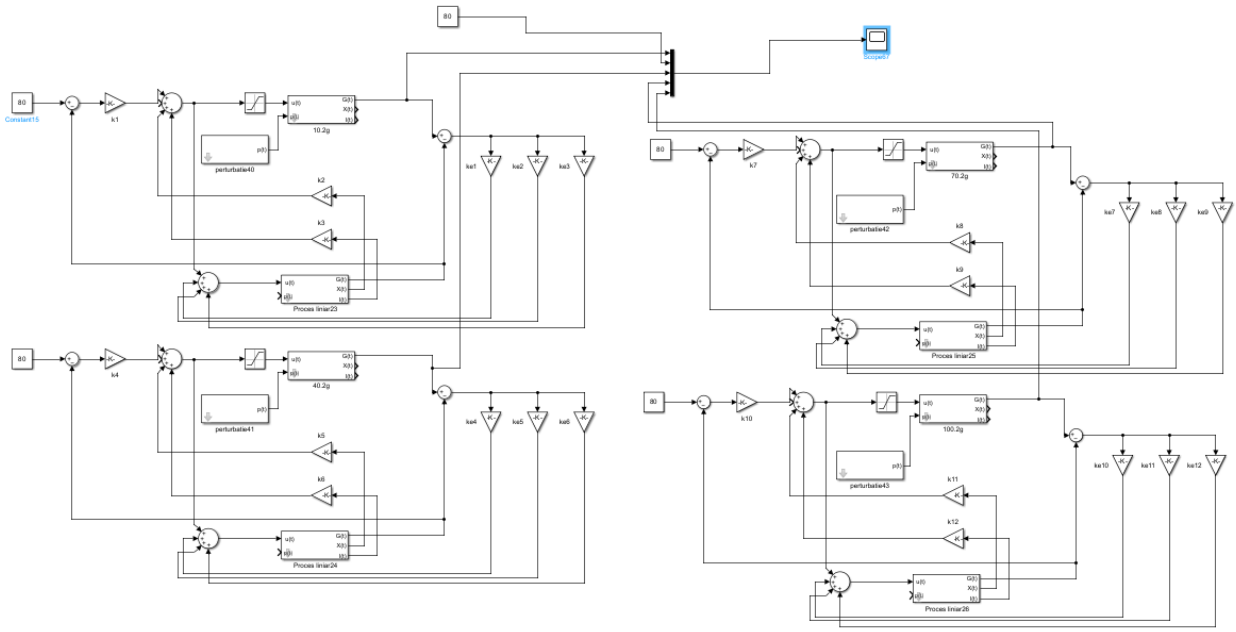

Fig. 48 – Schema Simulink pentru Scenariul B cu regulator si estimator de stare

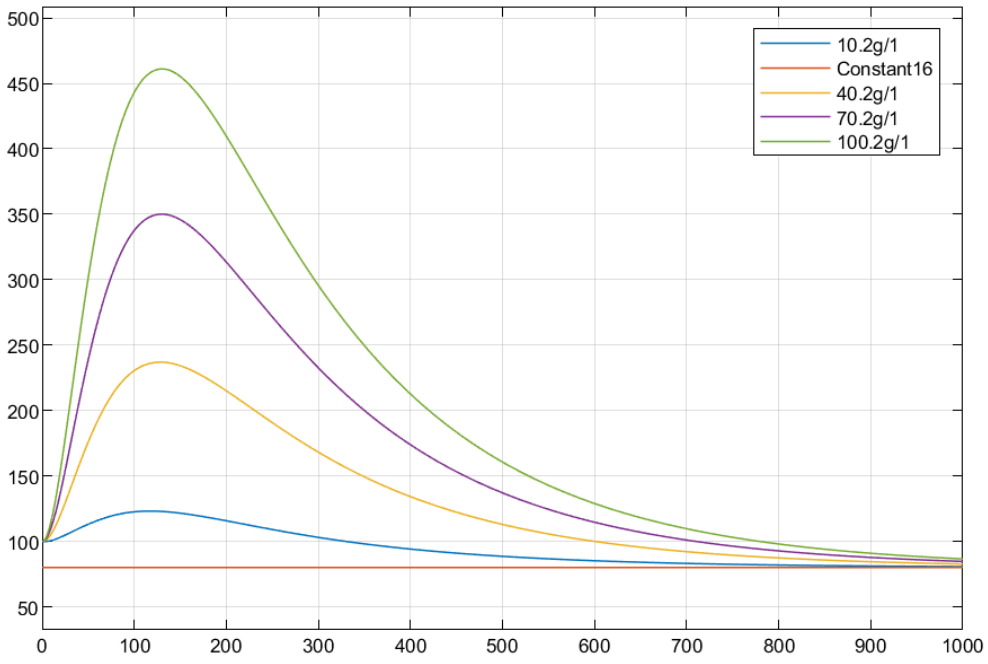

Fig. 49 – Rezultatul simularii cu regulator si estimator de stare pentru scenariul B

16. Concluzii generale

În scenariile de tip A, în care sistemul trebuia să reducă glicemia de la o valoare inițială ridicată la valoarea normală de 80 mg/dL, toate metodele testate au reușit în final să stabilizeze sistemul, chiar dacă inițial au existat depășiri ale limitelor admise. A existat uneori un suprareglaj evident sau o scădere bruscă a valorii glicemiei, dar comportamentul s-a reglat în timp și s-a încadrat în specificațiile cerute.

În scenariile de tip B, când s-au introdus perturbații (cantități diferite de carbohidrați), am remarcat că sistemul reacționează printr-o creștere semnificativă a glicemiei. În unele cazuri, aceste valori au ieșit din intervalul admis [74–110] mg/dL, însă pe parcurs s-a observat o tendință de revenire și stabilizare. Chiar dacă performanțele nu au fost perfecte fără optimizări suplimentare, reglarea s-a realizat într-un timp rezonabil și fără să ducă la situații periculoase precum hipoglicemia severă.

Limitarea semnalului de comandă a avut un impact clar asupra dinamicii sistemului, în special asupra timpului de stabilizare, dar sistemele au rămas stabile și și-au atins scopul general.

Dintre metodele analizate, CMVK a fost cea mai apropiată de specificațiile cerute, oferind eroare staționară nulă, însă cu un ușor compromis în ceea ce privește suprareglajul (teoretic 4,3%). Metoda cu plasarea polilor a oferit control bun, însă cu o dinamică ce a necesitat o perioadă mai mare de revenire. Reglarea după stare și estimatorul au completat imaginea unui sistem robust, dar cu o complexitate de implementare mai mare.

Bibliografie minimală

[1] R.N. Bergman, L.S. Phillips, C. Cobelli, *Physiologic Evaluation of Factors Controlling Glucose Tolerance in Man*, Journal of Clinical Investigations, Vol. 68 (6), Dec. 1981, p. 1456 – 1467, https://doi.org/10.1172%2FJCI110398

[2] C. Cobelli, G. Toffolo, E. Ferrannini, *A model of glucose kinetics and their control by insulin, compartmental and noncompartmental approaches*, Mathematical Biosciences, Vol. 72 (2), Dec. 1984, p. 291–315.

[3] J. Chen, K. Cao, Y. Sun, Y. Xiao, X. Su, *Continuous Drug Infusion for Diabetes Therapy: A Closed Loop Control System Design*, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol. 2008, Art. ID 495185.

[4] K. Lunze, T. Singh, M. Walter, M.D. Brendel, S. Leonhardt, *Blood glucose control algorithms for type-1 diabetic patients: a methodological review*, Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 8 (2), Mar. 2013, p. 107-119.

[5] A.A. Gonzalez, H Voos, M. Darouach, *Glucose-Insulin System based on Minimal Model: a Realistic Approach*, The 17th UKSIM-AMSS International Conference on Modelling and Simulation, 2015, p. 55 – 60.

[6] Z. Khan, S. Ata, *Model based control of artificial pancreas under meal disturbances*, 2017 International Symposium on Recent Advances in Electrical Engineering (RAEE), 2017.

[7] A. Nath, S. Biradar, A. Balan, R. Dey, R. Padhi, *Physiological Models and Control for Type 1 Diabetes Mellitus: A Brief Review*, The 5th IFAC Conference on Advances in Control and Optimization of Dynamical Systems ACODS 2018, IFAC-PapersOnLine, Vol. 51, Issue 1, 2018, p. 289 – 294. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.05.077

[8] https://www.medtronicdiabetes.com/products/minimed-670g-insulin-pump-system